I. R. ASQAROV, N. X. TO‘XTABOYEV, K. G‘. G‘OPIROV

KIMYO

Umumiy o‘rta ta’lim maktablarining
7-sinfi uchun darslik

O‘zbekiston Respublikasi Xalq ta’limi vazirligi
tomonidan tasdiqlangan

Qayta ishlangan beshinchi nashri



«SHARQ» NASHRIYOT-MATBAA
AKSIYADORLIK KOMPANIYASI
BOSH TAHRIRIYATI
TOSHKENT — 2017

UO‘K 54(075)
KBK 24.14ya721
A 86

Aziz yosh do‘stim!

Bu o‘quv yilidan Siz tabiiy fanlardan biri bo‘lgan kimyo fanini o‘rganishni boshlaysiz. Kimyo qiziqarli, mo‘jizalarga boy bo‘lgan fandir. Bu fanning sirlarini o‘rganishda Sizga omad tilaymiz. Unutmang, Siz Abu Ali ibn Sino, Abu Rayhon Beruniy, Mirzo Ulug‘bek, Zahiriddin Muhammad Bobur singari buyuk allomalarning avlodisiz.

Ota-onangiz, ustozlaringiz, Vataningiz O‘zbekiston Sizni haqiqiy inson, yetuk mutaxassis, ijodkor bo‘lib yetishishingizni, el-yurt oldida obro‘-e’tibor topishingizni xohlaydi.

Yodingizda tuting! Fan olamining hali ochilmagan qirralari ko‘p. Ularni zabt etmoq Sizning zimmangizda.

Sizga omad, oq yo‘l tilab,

Mualliflar.

Taqrizchilar:

Toshkent davlat pedagogika universiteti Kimyo kafedrasi professori **N.G‘. Rahmatullayev**, Respublika ta’lim markazining kimyo bo‘yicha bosh metodisti **G. Shoisayeva**. Toshkent shahridagi 34-maktab o‘qituvchisi **O. G‘oipova**, 102-maktab o‘qituvchisi **F. Tojiyeva**, 137-maktab o‘qituvchisi **L. Umarova**, 53-ixtisoslashgan maktabning oliy toifali o‘qituvchisi **Sh. G‘opirov,** Navoiy viloyati Karmana tumanidagi 21-maktab o‘qituvchisi **D. Ochilov**.

Tajribalar uchun illustratsiyalar bo‘yicha maslahatchi oliy toifali kimyo o‘qituvchisi, Xalq ta’limi a’lochisi **H.A. Islomova.**

Kimyo fanlari doktori, O‘zbekistonda xizmat ko‘rsatgan ixtirochi va ratsionalizator, O‘zbekiston xalq tabobati akademiyasi akademigi, professor **I.R. Asqarov**ning umumiy tahriri ostida.

A 86 **Asqarov I.R. va boshq.**

Kimyo: Umumiy o‘rta ta’lim maktablarining 7-sinfi uchun darslik 5-nashri / Mualliflar: I.R.Asqarov, N.X.To‘xtaboyev, K.G‘.G‘opirov. – T.: «Sharq», 2017. – 160 b.

1.2. Muallifdosh.

ISBN 978-9943-26-621-6

UO‘K 54(075)
KBK 24.14ya721

Respublika maqsadli kitob jamg‘armasi mablag‘lari hisobidan chop etildi.

Ushbu nashrga doir barcha huquqlar tegishli qonunchilik asosida himoya qilinadi. Undagi matn va illustratsiyalarni nashriyot hamda muallif roziligisiz to‘liq yoki qisman ko‘chirib bosish taqiqlanadi.

ISBN 978-9943-26-621-6

© Asqarov I.R., To‘xtaboyev N.X., G‘opirov K.G‘.
© «Sharq» nashriyot-matbaa aksiyadorlik kompaniyasi Bosh tahririyati, 2004–2017.



KIMYONING ASOSIY TUSHUNCHA VA QONUNLARI

1-§. KIMYO FANI VA UNING VAZIFALARI. FAN SIFATIDA RIVOJLANISH TARIXI

● **Kimyo moddalar, moddalarning xossalari va ularning bir-biriga aylanishini o‘rganadigan fandir.**

Kimyo tabiatdagi barcha mavjudotlar turli ko‘rinishdagi kimyoviy moddalardan tarkib topganligiga asoslangan holda, ularning bir turdan boshqa turga o‘zgarish qonuniyatlarini, shuningdek, moddalarning xossalarini o‘rganuvchi fan hisoblanadi.

Kimyo fanining predmeti barcha tabiiy va sintetik moddalardir.

Tabiatdagi yer, suv, havo, osmon jismlari, jonli va jonsiz barcha mavjudotlar, kundalik turmushda foydalaniladigan uy-ro‘zg‘or buyumlari, oziq-ovqat mahsulotlari, umuman, atrofimizdagi butun borliq kimyoviy moddalardan tarkib topgan. Moddalar esa hozirgi vaqtda ma’lum bo‘lgan 118 ta kimyoviy elementning u yoki bu tarzda o‘zaro birikishi natijasida hosil bo‘lgan birikmalardir. Kimyo fani butun borliqdagi kimyoviy o‘zgarishlar natijasida hosil bo‘ladigan moddalarning xossalarini o‘rganadi, ulardan foydalanish yo‘llarini aniqlaydi va insoniyat uchun muhim bo‘lgan moddalarni topishda bevosita ishtirok etadi. Tabiatda mavjud bo‘lmagan, sintetik yo‘llar bilan hosil qilingan polietilen, plastmassalar, dori vositalari, kapron, neylon kabi tolalar, avtomobil va boshqa texnik vositalarning ko‘plab ehtiyot qismlari sintetik kimyoviy moddalardir.

Tabiiy va sintetik kimyoviy moddalardan kimyoviy usullar yordamida inson organizmi uchun sun’iy organlar, dori-darmonlar, oziq-ovqat mahsulotlari, kiyim-kechaklar, turmush uchun zarur bo‘lgan turli-tuman anjomlar, qurilish materiallari va boshqalar tayyorlashda keng foy-

dalanilmoqda. Bularning barchasi moddalarning fizik va kimyoviy xossalarini o‘rganish orqali amalga oshiriladi.

Shuning uchun moddalarning kimyoviy va fizik xossalarini o‘rganish kimyo fanining asosiy vazifalaridan biri hisoblanadi.

Hayotni kimyo fanisiz tasavvur qilish mumkin bo‘lmaganligi tufayli, atrofimizda sodir bo‘layotgan o‘zgarishlarning mohiyatini tushunish uchun moddalarni va ularning kimyoviy o‘zgarishlari qonuniyatlarini bilish talab etiladi.

Kimyoviy moddalar va ulardagi o‘zgarishlardan insoniyat o‘z ehtiyojlari uchun qadimdan foydalanib kelgan. Xitoy, Misr, Markaziy Osiyoda qishloq xo‘jaligi zararkunandalariga qarshi kurashda, turli xil bo‘yoqlar ishlab chiqarishda, me’moriy obidalarni barpo etishda, kiyim-kechaklar tayyorlashda kimyoviy moddalar va hodisalardan keng foydalanganlar.

Jahonga tanilgan buyuk ajdodlarimiz Ahmad al-Farg‘oniy, Abu Bakr Muhammad ibn Zakariyo ar-Roziy, Abu Nasr Forobiy, Abu Rayhon Beruniy, Abu Ali ibn Sino VIII–X asrlardayoq o‘zlarining ilmiy asarlarida kimyoviy moddalardan turmush ehtiyojlarida va turli xil xastaliklarni davolashda foydalanish yo‘llari haqida dastlabki qimmatli ma’lumotlarni keltirganlar.

Abu Ali ibn Sino dorivor moddalarni ma’lum tarkibda bo‘lishini ta’riflash orqali tarkibning doimiylik qonuniga, ularni sodda va murakkab dorilarga toifalash orqali atom-molekular ta’limotning dastlabki tushunchalari shakllanishiga asos solganligi yurtimizda kimyoviy bilimlar bilan shug‘ullanish tarixi chuqur ildizlarga ega ekanligidan dalolat beradi.

O‘rta asrlarga kelib, Yevropadagi rivojlanish kimyo sohasida ham o‘z aksini topdi. XVII asrda nemis olimi G.Shtal flogiston nazariyasini yaratdi. XVIII asrda rus olimi M.Lomonosov moddalar haqidagi element va korpuskulalar to‘g‘risidagi fikrlarini bayon qilish orqali atom-molekular ta’limot to‘g‘risidagi tushunchalarni rivojlantirdi. Fransuz olimi A.Lavuazye yonish va oksidlanish jarayonlari haqida ilmiy nazariyalarni yaratdi. Ingliz olimi J.Dalton o‘z tajribalariga asoslanib, atomistik nazariya asoslarini bayon etgan bo‘lsa, 1869-yilda rus olimi D.Mendeleyev tomonidan o‘sha davrgacha ma’lum bo‘lgan kimyoviy elementlarni sinflash muvaffaqiyatli amalga oshirilib, elementlar Davriy jadvali yaratildi. Shu davrda rus olimi A.Butlerov organik moddalarning tuzilish nazariyasi asoslarini bayon etdi. Kimyo fani rivojiga G.Devi, N.Bor, M.Svet,

E.Franklend, A.Kekule, V.Markovnikov, M.Faradey, Sh.Vyurs, Gey-Lyussak, S.Arrenius, E.Rezerford, M.Skladovskaya-Kyuri, P.Kyuri, N.Zelinskiy, N.Zinin, M.Kucherov, A.Favorskiy, P.Shorigin, N.Semyonov, A.Nesmeyanov, N.Kochetkova, V.Sergeyev, I.Azerbayev, A.Quatbekov, O.Sodiqov, S.Yunusov, H.Usmonov, M.Nabiyev, X.Oripov, S.Sobirov, Q.Uteniyazov va boshqa taniqli olimlar o‘z hissalarini qo‘shdilar.

XX asr oxirlariga kelib, kimyo fani yanada jadal sur’atlar bilan rivojlandi.

1991-yilda O‘zbekiston o‘z mustaqilligiga erishgach, kimyo fani va kimyo sanoati rivojlanishi uchun juda katta imkoniyatlar ochildi. Natijada, Mingbuloq, Ko‘kdumaloq, Sho‘rtan va boshqa neft-gaz konlarining ochilishi va ular negizida kimyo sanoatining rivojlanishi natijasida O‘zbekistonda neft va neft mahsulotlarini chetdan olib kelishga barham berish bilan birga, ularni chet mamlakatlarga eksport qilish imkoniyatlari yaratildi.

Shuningdek, yerosti foydali qazilmalari zaxiralaridan oqilona foydalanish orqali sanoat uchun qimmatbaho bo‘lgan o‘nlab kimyoviy mahsulotlar ishlab chiqarish yo‘lga qo‘yildi. Asakada ishlab chiqarilayotgan «Damas», «Spark», «Neksiya», «Matiz», «Lasetti», «Epica», «Captiva», «Malibu», «Cobalt», «Orlando» hamda Samarqandda ishlab chiqarilayotgan «Otayo‘l», «MAN» rusumli avtomobillarning Toshkentda ishlab chiqarilayotgan traktor va samolyotlarning o‘nlab ehtiyot qismlari sintetik kimyoviy mahsulotlardir. Ularning barchasi O‘zbekistonda tayyorlanayotganligi kimyo fani yutuqlarining natijalaridandir.

O‘ZBEKISTON KIMYOGAR OLIMLARINING KIMYO FANIGA QO‘SHGAN HISSALARI

Jahon kimyogar olimlari qatorida o‘zbekistonlik kimyogar olimlar ham kimyo fani va sanoatining rivojlanishiga o‘z hissalarini qo‘shib kelmoqdalar.

O‘zbekiston Fanlar akademiyasining Umumiy va anorganik kimyo instituti, Polimerlar kimyosi va fizikasi instituti, Bioorganik kimyo instituti, O‘simlik moddalari kimyosi instituti hamda bir qator ilmiy tadqiqot laboratoriyalarida, oliy o‘quv yurtlarining kimyo fakultetlari va kafedralarida kimyo sohasining turli yo‘nalishlari bo‘yicha ilmiy tadqiqotlar olib borilmoqda.

Yurtimizning taniqli kimyogar olimlari – K.S. Ahmedov, N.A. Parpiyev, Sh.I. Solihov, N.R. Yusupbekov, M.A. Asqarov, S.N. Ne'matov, A.A. Abduvahobov, Z.S. Salimov, S.Sh. Rashidova, M.O. Obidova, T.M. Mirkomilov, B.M. Beglov, S.I. Iskandarov, X.R. Rustamov Y.T. Toshpo'latov, Sh.T. Tolipov, H.A. Aslanov, A.R. Abdurasulova, A.G'. Mahsumov, X.M. Shohidoyatov, R.S. Tillayev, A.S. To'rayev, O'.N. Musayev, D.Y. Yusupov, S.M. Turopjonov, J.M. Mahkamov, U.M. Azizov, M.P. Irismetov, T.S. Sirliboyev, A.A. Yo'lchiboyev, A.G. Muftaxov, Q.A. Ahmerov, I.I. Ismoilov, G'.H. Hakimov va boshqalarning olib borgan va bugungi kunda amalga oshirayotgan ilmiy tadqiqotlarining natijalari O'zbekistonda kimyo fani va sanoatining rivojlanishida va jahonga tanilishida muhim ahamiyatga egadir.







O.S. Sodiqov (1913–1987). O'zFA akademigi, kimyo fanlari doktori, professor. 600 dan ortiq ilmiy maqolalari, 100 dan ortiq ixtirolari bor. G'o'zadan ajratib olingan moddalarni kompleks kimyoviy tekshirish natijalariga bag'ishlangan ishlari uchun 1985-yilda D.I.Mendeleyev nomidagi oltin medal bilan taqdirlangan. «Mehnat Qahramoni» unvoniga sazovor bo'lgan. O'zFA Bioorganik kimyo institutiga asos solgan. Dunyoga mashhur bo'lgan kimyogar olimlar kitobiga kiritilgan o'zbek olimi.

S.Y. Yunusov (1909–1991). O'zFA akademigi, kimyo fanlari doktori, professor. 600 dan ortiq ilmiy maqolalar, 100 dan ortiq ixtirolar, 10 dan ortiq monografiyalar muallifi. 1969-yilda «Mehnat Qahramoni» unvoniga sazovor bo'lgan. D.I.Mendeleyev nomidagi oltin medal bilan taqdirlangan. O'zFA O'simlik moddalari kimyosi institutiga asos solgan va o'simlik moddalari kimyosi maktabini yaratgan. O'zbekistonda uchraydigan 3600 dan ortiq o'simlikda 2000 dan ortiq alkaloidlarni aniqlagan.

N.A. Parpiyev (1931). O'zFA akademigi, kimyo fanlari doktori, professor. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan fan arbobi. 700 dan ortiq maqola, 11 ta monografiya, 22 ta mualliflik guvohnomasi, 3 ta darslik muallifi. Ilmiy ishlari koordinatsion birikmalar stereokimyosi, ularning tuzilishiga bag'ishlangan. Molibden, reniy, volfram va simobni aniqlash hamda yuqori darajada toza molibden olishning termik usulini ishlab chiqqan.



Sh.I. Solihov (1944). O'zFA akademigi, biologiya fanlari doktori, professor. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan fan arbobi, 350 dan ortiq ilmiy maqolalar, monografiyalar, 100 tadan ortiq patentlar muallifi. Oqsillar kimyoviy tuzilishi va ularning organizmga ta'siri to'g'risida ilmiy maktab yaratgan. Olimning 10 ga yaqin preparatlari tibbiyot amaliyotiga joriy etilgan. Uning rahbarligida olingan feromon tutqichlari mamlakatimiz paxtachiligini zararkunandalardan himoya qilishda qo'llanilmoqda.



N.R. Yusupbekov (1940). O'zFA akademigi, texnika fanlari doktori, professor. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan fan arbobi. Beruniy nomidagi Davlat mukofoti laureati. 600 dan ortiq ilmiy maqolalar, 30 dan ortiq ixtiro va bir nechta monografiyalar muallifi. Ilmiy ishlari kimyoviy kibernetika sohasiga mansub bo'lib, ishlab chiqarish jarayonlarini avtomatlashtirish tadqiqotlari ilmiy maktabiga asos solgan.



H.U. Usmonov (1916–1994). O'zFA akademigi, kimyo fanlari doktori, professor. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan fan va texnika arbobi. Beruniy nomidagi O'zbekiston Davlat mukofoti laureati. 1951-yilda Respublikada polimer moddalar laboratoriyasini tashkil etgan. Uning rahbarligida paxta sellulozasi olishning jahon standartlari talablariga javob beradigan bir qancha texnologik tizimlari ishlab chiqilgan.



A.A. Abduvahobov (1941). O'zFA akademigi, kimyo fanlari doktori, professor. 400 dan ortiq ilmiy maqolalar, 20 dan ortiq ixtiro va 5 ta monografiyalar muallifi. Ilmiy ishlari elementorganik birikmalar kimyosi, nozik organik sintez muammo-

lari, quyi molekular bioregulatorlar ta’siri mexanizmining kimyoviy mohiyatini aniqlash, fazoviy kimyo sohalariga mansub bo‘lib, feromonlar sintez usullarini ishlab chiqib, qishloq xo‘jaligiga joriy etgan.



T.M. Mirkomilov (1939–2004). O‘zFA akademigi. Texnika fanlari doktori, professor. 450 dan ortiq ilmiy maqolalar, 40 dan ortiq ixtiro va 4 ta monografiya, 5 ta darslik muallifi. Ilmiy ishlari polimer moddalar kimyo texnologiyasi muammolari, plastmassalar, sun’iy tolalar, o‘tga chidamli kinofotoplyonkalar hamda fiziologik faol polimerlar sinteziga bag‘ishlangan.



Y.T. Toshpo‘latov (1932–2008). O‘zFA akademigi. Kimyo fanlari doktori, professor. O‘zbekistonda xizmat ko‘rsatgan fan arbobi. 410 dan ortiq ilmiy maqolalar, 35 ta patent va ixtirolar, 3 ta monografiya, 2 ta darslik, 15 ta o‘quv qo‘llanmasi muallifi. U yaratgan K–1 preparati metall yuzasi bilan ishqalanishini kamaytiruvchi modda sifatida to‘qimachilik korxonalarida va kimyoviy tola zavodlarida keng ishlatilmoqda. Paxta sellulozasi yo‘nalishi bo‘yicha ilmiy maktab yaratgan taniqli olim.



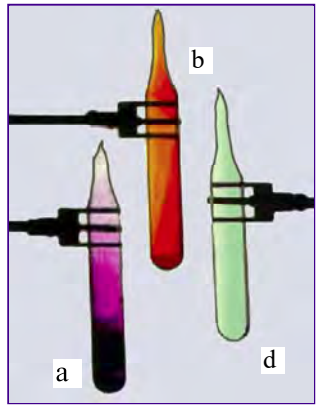
A.G‘. Mahsumov (1936). Kimyo fanlari doktori, professor. O‘zbekistonda xizmat ko‘rsatgan ixtirochi. 1700 dan ortiq ilmiy maqolalar va ixtirolar, 10 dan ortiq darslik va monografiya, 300 dan ortiq patent va ixtirolar muallifi. Ilmiy ishlari propargil spirti hosilalari va geterosiklik birikmalar asosida yangi fiziologik faol moddalar sintez qilishga bag‘ishlangan. Organik kimyo sohasida o‘z maktabini yaratgan.

Kimyo fanlari tizimidagi «Tovarlarni kimyoviy tarkibi asosida sinflash va sertifikatlash» nomli yangi ixtisoslik 1997-yilda o‘zbek olimlari I.R.Asqarov va T.T.Risqiyev tomonidan asoslab berildi. Ushbu yangi kimyo fanining shakllanishida o‘zbek olimlari A.A.Ibragimov, G‘.X.Hamroqulov, M.A.Rahimjonov, M.Y.Isaqov, Q.M.Karimqulov, O.A.Toshpo‘latov, A.A.Namozov, B.Y.Abdug‘aniyev, Sh.M.Mirkomilov, O.Qulimov, N.X.To‘xtaboyev va boshqalar tomonidan amalga oshirilgan

hamda olib borilayotgan ilmiy tadqiqot natijalari muhim ahamiyatga ega bo‘ldi.

2- §. MODDA VA UNING XOSSALARI

Yer, Quyosh, uy, avtomobil, qoshiq, kitob – jismlardir. Kimyoviy stakan, kolba, probirka ham jismga kiradi. Bu idishlar shishadan tashkil topgan. Qoshiq aluminiy, kumushdan yasalishi mumkin. Aluminiy, kumush, shisha, suv, oltingugurt, bo‘r, shakar, kislorod, azot, temir – moddalardir.



1-rasm. Yod (a), brom (b) va xlor (d) moddalari.

● Jismlar moddalardan tashkil topgan.

Tabiatda juda ko‘plab moddalar uchraydi va ularning mavjudligi insonga bog‘liq emas. Biz havodagi suvni ko‘rmaymiz, u daryo, dengiz va okeanlarda katta miqdorda mavjuddir. Biz kislorodni ko‘rmaymiz va u haqida o‘ylamaymiz, lekin u havo tarkibida mavjud, biz kislorodni nafas bilan olamiz. Shuning uchun moddalar jismga bog‘liq bo‘lmagan ravishda mavjud deb aytish mumkin.

Modda xossalari. Bizga shakar, bo‘r, osh tuzi, oltingugurt, suv, spirt, sulfat kislotasi berilgan bo‘lsin. Shakar, osh tuzi, bo‘r, oltingugurt – **qattiq** moddalar bo‘lsa, suv, spirt, sulfat kislotasi – ***suyuq moddalardir***.

Yuqorida sanab o‘tilgan qattiq moddalarni qanday farqlash mumkin? Shakar, osh tuzi, bo‘r – ***oq rangli***, oltingugurt – ***sariq rangli***, demak, moddalar turli rangga ega. Bir xil rangli shakar, osh tuzi, bo‘r suvga solinsa, bo‘r suvda ***erimaydi***, shakar va osh tuzi esa erib ketadi. Shakar va osh tuzi bir-biridan ta’mi bilan farqlanadi.

Suyuq moddalar esa rangga ega emas. Ularni qanday farqlash mumkin? Spirt – o‘tkir hidga ega, suv va sulfat kislotasi hidga ega emas. Suv va sulfat kislotasi turli zichlikka ega: r_{suv}= 1000 kg/m^3 (1g/ml) va $r_{sulfat\ kislota}$ = 1840 kg/m^3 (1,84g/ml).

Suv, spirt va sulfat kislotasi turlicha ***qaynash haroratiga*** ega: $t_{q\ suv}$ = 100°C, $t_{q\ etil\ spirt}$ = 78,3°C, $t_{q\ sulfat\ kislota}$ = 338°C.

Moddalar va ularning xossalari insonga bog‘liq emas, ular bizning sezgi organlarimizga ta’sir qiladi va biz ularning rangini ko‘ramiz, ta’m va hidini sezamiz. Shularga qarab, ularni farqlay olamiz (1-rasm).

● **Rang, hid, zichlik, ta’m, qattiq, suyuq, gaz holati — moddalarning xossalaridir.**



Tayanch iboralar: modda, jism, tabiat, havo, kolba, stakan, shisha, aluminiy, temir, kumush, kislorod, oltingugurt, azot, spirt, sulfat kislota, erish, xossa, qaynash harorati, rang, hid, ta’m, zichlik.

Savol va topshiriqlar:



1. O‘zingiz bilgan jismlar va moddalarga misollar keltiring.
2. O‘zingizga ma’lum bo‘lgan biron-bir moddaning xossalarini ayting.
3. O‘rgangan va bilgan moddalaringizni xossalari bo‘yicha farqlab bering.
4 Mis va aluminiy metallarining o‘xshash hamda farq qiladigan xossalarini metallarni ko‘zdan kechirish orqali taqqoslang. Olingan natijalarni jadval tuzib yozib chiqing.
5. Dorixonalarda sotiladigan aktivlangan ko‘mirni oling va tashqi ko‘rinishiga qarab xossalarini ayting. Aktivlangan ko‘mir tibbiyotda qanday maqsadlarda ishlatiladi.



1-amaliy mashg‘ulot.

KIMYO XONASIDAGI JIHOZLAR BILAN ISHLASHDA MEHNAT XAVFSIZLIGI QOIDALARI BILAN TANISHISH

Kimyodan amaliy mashg‘ulot va laboratoriya ishlarini o‘tkazishda xalat kiyib olish lozim.

Ish stolida ortiqcha narsalar bo‘lmasligi va zarur buyumlar toza holda bo‘lishi kerak.

Har bir mashg‘ulot har bir o‘quvchining maxsus daftariga quyidagi tartibda qayd qilib boriladi:

1. Mashg‘ulot o‘tkazilgan kun, soat va ishning tartib raqami.
2. Mashg‘ulotning mavzusi.
3. Mashg‘ulot o‘tkazishdan maqsad.
4. Ishni bajarish uchun zarur jihozlar va asbob sxemasi.
5. Tajriba bajarilishining qisqacha tavsifi.
6. Reaksiya tenglamalari.

7. Reaksiyalar davomida moddalarda kuzatilgan o‘zgarishlar.
8. Yakuniy xulosalar.

Tajribalar tugagach, foydalanilgan moddalarni topshirish, shisha idish va asboblarni tozalash, yuvish va laborantga topshirish lozim.

Kimyodan laboratoriya ishlari va amaliy mashg‘ulotlar olib borganda e’tiborsizlik bilan ishlash oqibatida ko‘ngilsiz hodisalar ro‘y berishi mumkin. Ularning kelib chiqish sabablari asosan me’yoridan ortiq qizdirish natijasida idishdan suyuqlikning otilib chiqishi, natriy metaliga nam va suv tegishi, moddalar bilan noto‘g‘ri munosabatda ehtiyotsiz muomala qilish kabilar bilan bog‘liqdir.

Ko‘ngilsiz hodisalarning oldini olish uchun quyidagi mehnat xavfsizligi qoidalariga rioya qilinishi kerak:

1. Ish bajarish tartibini puxta o‘zlashtirmasdan va tajriba o‘tkazish uchun asboblarning to‘g‘ri yig‘ilganligiga ishonch hosil qilmasdan tajribani boshlamaslik kerak.
2. Moddalarni bevosita hidlash, ushlash, ta’mini totish mutlaqo mumkin emas.
3. Tajribalarni iloji boricha mo‘rili shkafda o‘tkazish kerak.
4. Tajriba davomida termometr sinib qolsa, undagi simobni maxsus usullar bilan tezda yig‘ishtirib olish va simob to‘kilgan joyga oltingugurt sepish kerak.
5. Natriy metalini kerosin ichida saqlash va ortib qolgan bo‘lakchalarini spirtda eritib bartaraf etish lozim.
6. Yonuvchan va uchuvchan moddalarni tajriba stolida ortiqcha miqdorda saqlamaslik, ularni elektr plita va ochiq alanga manbasidan uzoqda saqlash kerak.
7. Qizdirish maqsadida imkon boricha usti berk isitkich asboblaridan foydalanish lozim.
8. Yong‘in chiqqan taqdirda, avvalo, o‘t chiqishiga sabab bo‘lgan manba o‘chiriladi, so‘ngra qum sepiladi yoki yopqich yopiladi. Alanganing yoyilish xavfi bo‘lsa o‘t o‘chirgichdan foydalanish kerak.
9. Probirka va boshqa shisha idishlarni ehtiyotlik bilan qizdirish va bunda ularning og‘zi odam ishlamayotgan tomonga qaratilgan bo‘lishi kerak.

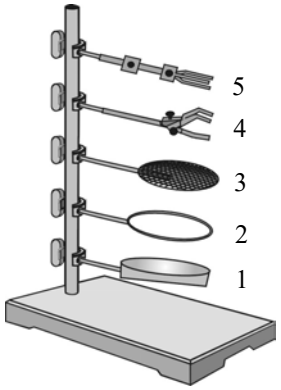
10. Kislota va ishqorlar eritmalarini qizdirishda himoya vositalarini kiyib olish, maxsus ko‘zoynak taqib olish zarur.
11. Reaksiya olib borilayotgan va qizdirilayotgan idishlarga engashib qarash mumkin emas.
12. Kislotalarni suyultirishda kislotani oz-ozdan idish devori bo‘ylab suvga quyish kerak.
13. Konsentrlangan kislota va ishqorlarni rezina pipetka bilan o‘lchash man etiladi. Ularni faqat tomizgich yordamida o‘lchab olish lozim.
14. Kislotalar saqlanadigan idishlarni to‘kilmaydigan va sachramaydigan qilib ushlash kerak.
15. Portlovchi aralashma hosil qilish xavfi bor moddalar bilan ishlashda alohida ehtiyot choralarini ko‘rish lozim.
16. Ehtiyotsizlik natijasida kiyim-kechaklarga, ko‘zga, teriga zarar va jarohat yetkazish mumkin. Shuning uchun nojo‘ya harakatlar qilmaslik, moddalar bilan hazillashmaslik lozim.
17. Tajribalar tugagach, gaz, elektr va suv tarmoqlarini berkitish, asboblarni o‘chirish kerak.
18. Ish joyining doimo toza va ozoda saqlanishini ta’minlash lozim.



2-amaliy mashg‘ulot.

LABORATORIYA SHTATIVI, SPIRT LAMPASI BILAN ISHLASH USULLARI, ALANGANING TUZILISHINI O‘RGANISH

Laboratoriya shtativi bilan ishlash



2-rasm. Laboratoriya shtativi.

1. Laboratoriya shtativining tuzilishi (2-rasm).

Shtativ kimyoviy tajribalar o‘tkazishda kerak bo‘ladigan eng muhim asbob. U taglik va o‘zakdan iborat bo‘lib, o‘zakka qisqichlar yordamida har xil halqalar, tutqich va boshqa turli moslamalar mahkamlanadi.

Taglikdagi maxsus teshikka o‘zak burab kiritiladi. O‘zak maxsus teshikka oxirigacha kiritilgan va mahkamlangan bo‘lishi kerak.

2-rasmda shtativ uchun mo‘ljallangan moslamalardan 5 tasi tasvirlangan. Bunda 1– qum yoki suv hammomi, u turli qaynash haroratida suyuqliklarni haydash, turli haroratlarda boradigan reaksiyalarni o‘tkazish uchun; 2 – halqali tutqich, u turli hajmdagi tubi yumaloq kolbalarni va chinni kosalarni tutib turish uchun; 3 – asbest to‘rli taglik, u tubi yassi va konussimon kolbalar, stakanlar, chinni kosachalarda moddalarni qizdirish uchun; 4 – tutqich, u probirkalar, sovitkichlarni qisib ushlab turish uchun; 5 – ilgich, u turli yordamchi rezina shlang yoki boshqa yordamchi qismlarni ilib qo‘yish uchun mo‘ljallangan.

Moslamalar o‘zak bo‘ylab yuqoriga va pastga harakat qilishi yoki olib qo‘yilishi, maqsadga ko‘ra istagancha miqdorda o‘rnatilishi mumkin. Mahkamlash yoki bo‘shatish qisqichdagi vint yordamida amalga oshiriladi.

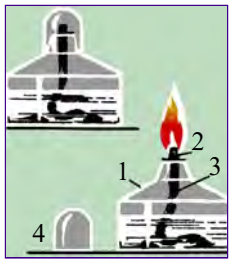
2. Shtativdan foydalanish.

Laboratoriya shtativi bilan ishlashda quyidagilarga qat’iy rioya qilish lozim:

- **Probirka va kolbalar tutqichga mahkamlanadi. Bunda ular qattiq qisilmaydi, sinib ketishi mumkin.**
- **Stakanlar asbest to‘rli taglikka qo‘yiladi. Bu stakan tubini bir me’yorda qizdirish imkonini beradi.**
- **Chinni kosachalar va tigellar halqaga to‘rsiz qo‘yilishi mumkin.**

Spirt lampasi bilan ishlash

1. Spirt lampasining tuzilishi (3-rasm).



3-rasm. Spirt lampasi.

Spirt lampasi spirt quyiladigan idish (1), metall disk (2), pilik (3) va qalpoqcha (4)dan iborat.

2. Spirt lampasini yoqishga tayyorlash.

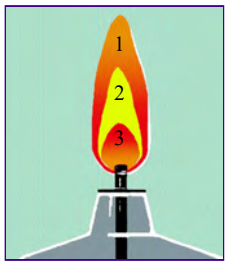
- **Spirt lampasi yaroqli ekanligiga ishonch hosil qilinadi.**
- **Spirt lampasi idishining 1/2 qismiga qadar voronka yordamida ehtiyotkorlik bilan spirt quyiladi.**
- **Disksimon metall nayga ipli pilik o‘rnatiladi, pilik uchini qaychi bilan qirqib tekislanadi va spirt bilan ho‘llanadi.**
- **Spirt lampasining qalpoqchasi berkitiladi. Spirt lampasi doimo qalpoqchasi bilan berkitilgan holda turishi kerakligini unutmang!**



4-rasm. 1–universal shtativ; 2–probirka; 3–tubi yumaloq kolba; 4–o‘lchov stakani; 5–konussimon kolba; 6–o‘lchov kolbalari; 7–chinni voronkalar; 8–menzurka; 9–chinni hovoncha va dastasi; 10–Petri idishi; 11–o‘lchov silindrlari; 12–probirka tozalagich; 13–sovitkich; 14–pipetka; 15–probirka qo‘ygich; 16–elektron tarozi; 17–byuretkalar; 18–gaz olish asbobi; 19–qisqichlar; 20–Vyurs kolbasi.

3. Spirt lampasini yoqish va o‘chirish.

- **Spirt lampasi gugurt cho‘pi bilan yoki yonib turgan boshqa oddiy cho‘p bilan yondiriladi.**
- **Spirt lampasini yonib turgan boshqa spirt lampasi bilan yondirilmaydi.**
- **Spirt lampasini o‘chirishda pilik qalpoqcha yopiladi. Hech qachon spirt lampasini puflab o‘chirmang!**
- **Spirt lampasini yoqib, o‘chirib ko‘ring.**



5-rasm. Spirt lampasi alangasining tuzilishi.

4. Alanganing tuzilishi. Spirt lampasida qizdirish.

- **Yonib turgan spirt lampasining alangasini ko‘zdan kechiring.**
- **Alangani uch qismga bo‘lish mumkin (5-rasm):**

1 – alanganing yuqori qismi, chetlari xira, eng issiq qismi;
2 – alanganing o‘rta qismi ravshan, issiq qismi;
3 – alanganing pastki qismi, juda xira, issiq bo‘lmagan pilikka yaqin qismi.

Spirt lampasi, gaz gorelkasi yoki har qanday yonuvchi moddalar bilan ishlashda, alanga hosil qilishda, alangadan foydalanishda o‘ta ehtiyotkor bo‘ling. Sizning ehtiyotkor bo‘lmasligingiz oqibatida o‘zingizga yoki atrofdagilarga jiddiy xavf paydo bo‘lishi mumkin.

Alanganing eng issiq joyi uni yuqori chetki xira qismi bo‘lib (5-rasm), probirkalarni qizdirishda shu qismidan foydalaniladi. Probirkaning pilikka tegib ketmasligi nazorat qilib turiladi.

Spirt lampasi bilan kimyoviy shishadan tayyorlangan idishlarni qizdirish mumkin.

3-§. ATOM-MOLEKULAR TA’LIMOT. ATOM VA MOLEKULALARNING REALLIGI (MAVJUDLIGI). KIMYOVIY ELEMENT, KIMYOVIY BELGI

Dastavval, qadimgi yunon faylasuflari atrofdagi borliq juda mayda bo‘linmas zarrachalar – atomlardan (yunoncha *atomos – bo‘linmas*) tashkil topgan, degan g‘oyani ilgari surganlar.

Ulug‘ ajdodlarimizdan – Jobir ibn Xayyon (Gaber), Ahmad al-Farg‘oniy (Alfraganus), Abu Bakr Muhammad ibn Zakariyo ar-Roziy (Razes), Abu Nasr Forobiy, Abu Rayhon Beruniy, Abu Ali ibn Sino (Avitsenna) kabi

mutafakkirlar o‘z asarlarida atrofdagi olamning murakkab tuzilganligini izohlab berganlar. Ular mavjud barcha jismlar, atrofdagi o‘zgarishlar, sodir bo‘layotgan voqea-hodisalar sababchisi mayda, ko‘zga ko‘rinmas unsurlar deb e’tirof etishgan.

Lomonosov, Dalton, Avogadro va boshqa olimlarning ishlari natijasida moddaning atom-molekular tuzilishiga doir g‘oyalar rivojlana bordi. Bu g‘oyalar atom va molekulalarning real mavjudligiga asoslangan bo‘lib, 1860-yilda Karlsruyeda bo‘lib o‘tgan kimyogarlarning xalqaro kongressida atom va molekula tushunchalariga aniq izohlar qabul qilindi. Atom-molekular ta’limot barcha olimlar tomonidan qabul qilinib, kimyoviy o‘zgarishlar atom-molekular ta’limot nuqtayi nazaridan ko‘rib chiqila boshlandi.

Hozirgi vaqtda atom-molekular ta’limotining asosiy holatlari quyidagicha izohlanadi:

- **Moddalar kimyoviy xossalarini o‘zida saqlovchi eng kichik zarrachalar, ya’ni molekulalardan tashkil topgan.**
- **Molekulalar atomlardan tashkil topgan.**
- **Atomlar murakkab tuzilishga ega bo‘lib, elektron, proton, neytron va boshqa zarrachalardan tashkil topgan.**
- **Molekula va atomlar doimiy harakatda bo‘ladi.**

Atom-molekular ta’limot – tabiiy fanlarning asosiy nazariyalaridan biri bo‘lib, u olamning moddiy birligini tasdiqlaydi.

Moddalarning holatiga ko‘ra, atom va molekulalar orasidagi masofa turlicha bo‘ladi: atom va molekulalar orasidagi masofa qattiq va suyuq holatlarda juda yaqin, gaz holatdagi moddalarda esa bu masofa juda uzoq bo‘ladi.



6-rasm. Yod zarrachalarining sovuq yuzada to‘planib, yod moddasini hosil qilishi.

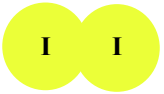
Fizika fanidan ma’lumki, harorat o‘zgarganda jism hajmi ham o‘zgaradi. Buning sababi moddalar juda kichik zarrachalar – atom yoki molekulalardan tashkil topganligida bo‘lib, ularning orasidagi masofa harorat ortishi bilan ma’lum darajada kattalashadi, sovitilganda esa kichrayadi. 6-rasmda yod moddasining qizdirilganda qattiq holatdan bug‘ holatga o‘tish va bug‘ning muz solingan kolba devorlarida sovib, qattiq holatga o‘tishi tasvirlangan.

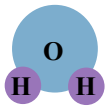
Hozirgi vaqtda alohida molekula o‘lchamlari, massasini hisoblash, atomlarning molekuladagi bog‘lanish tartibini aniqlash imkoniyatlari mavjud.

Atom yoki molekulani oddiy ko‘z bilan ko‘ra olmaymiz, lekin ular haqiqatda mavjudligini elektron mikroskoplarda ko‘rish va suratga olish mumkin (7-rasm).

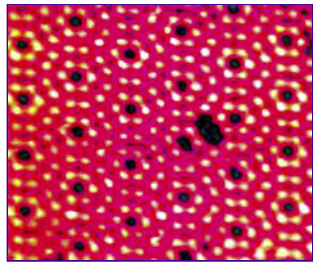
Molekulalar orasida tortishish va itarilish kuchlari mavjud. Molekulalarning har biri o‘z massasiga, o‘lchamiga va o‘ziga xos kimyoviy xossalarga ega. Bir moddaning molekulalari bir xil, turli moddalarning molekulalari turlicha bo‘lib, tarkibi, massasi, o‘lchami, xossalari bilan bir-biridan farq qiladi.

Masalan, yod va suv molekulalari turlichadir:





Molekulalar doimo harakatda bo‘ladi. 1827-yilda ingliz olimi Broun mikroskopda suyuqlikdagi mayda qattiq zarrachalarning harakatini kuzatgan va ular uzluksiz harakat qilishini aniqlagan. Hozirda bu harakat Broun harakati nomi bilan ataladi va suyuqlik molekulalari tartibsiz ravishda uzluksiz harakatda ekanligini ko‘rsatadi.



7-rasm. Kremniy atomlarining elektron mikroskopda olingan fotosurati.

- **Bir modda molekulalari boshqa modda molekulalari orasida tarqalishi mumkin va bu hodisa diffuziya deb ataladi.**

Broun harakati, diffuziya (masalan, hidning havoda tarqalishi), qandning suvda erishi va boshqa shunga o‘xshash hodisalar molekulalar mavjudligi hamda doimo harakatda ekanligini ko‘rsatadi.

- **Molekula – moddaning kimyoviy xossalarini o‘zida namoyon qiluvchi eng kichik bo‘lagi.**
- **Molekula – o‘zaro bog‘langan atomlar guruhidan iborat zarracha.**

Molekulalar atomlardan tashkil topgan. Suv molekulalarini maxsus asbobda elektr toki yordamida parchalash mumkin. Bir trubkada to‘plangan gaz hajmi ikkinchi trubkadagi gaz hajmidan ikki barobar ko‘proq bo‘ladi. Hajmi ko‘proq gaz yonadi. Bu – vodorod. Hajmi ozroq gaz yonmaydi, lekin yonishga yordam beradi. Bu – kislorod. Ushbu tajribada hosil

bo‘lgan moddalar – vodorod va kislorod suvdan hosil bo‘ladi, chunki suv molekulalari yanada kichik zarrachalar – vodorod hamda kislorod atomlaridan tashkil topgan.

- **Kimyoviy reaksiyalarda molekulalar atomlarga parchalanadi yoki atomlardan iborat tarkibini o‘zgartiradi.**
- **Atomlar esa kimyoviy reaksiyalarda deyarli o‘zgarishsiz qoladi.**
- **Atomlardan molekulalar hosil bo‘ladi.**
- **Kimyoviy reaksiya (o‘zgarish) – atomlar harakatining o‘ziga xos turidir. Bu materiya harakatining kimyoviy shakli sanaladi.**

Tabiatda turlicha massa, o‘lcham va xossalarga ega bo‘lgan atomlar mavjud.

- **Atomlarning muayyan turi kimyoviy elementdir.**

Hozirgi kunda atomlarning 118 ta turi – 118 ta kimyoviy element mavjudligi ma’lum. Koinotdagi barcha jonli va jonsiz tabiat asosan ana shu kimyoviy elementlardan tashkil topgan.

Har bir kimyoviy element o‘z nomi va kimyoviy belgisiga ega.

- **1813-yilda shved kimyogari Berseliusning taklifiga ko‘ra, kimyoviy belgi – elementning lotincha nomini bosh harfi yoki bosh harfiga keyingi harflardan birini qo‘shib yozish bilan ifodalanadi.**

Masalan, H (Hydrogenium) – vodorodning kimyoviy belgisi, lotincha nomining bosh harfidir; Hg (Hydragirum) – simobning kimyoviy belgisi, lotincha nomining bosh va yana bir harfidan tashkil topgan. Ayrim kimyoviy elementlar haqida muqovaning 3-betida ma’lumotlar berilgan.

Demak, kimyoviy belgi elementni va shu elementning bitta atomini bildiradi.



Tayanch iboralar: atom, molekula, materiya, massa, o‘lcham, Broun harakati, kimyoviy element, kimyoviy element belgisi, diffuziya.



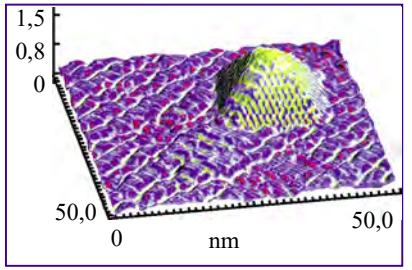
Savol va topshiriqlar:

1. Haroratning o‘zgarishi jism hajmiga qanday ta’sir qiladi?
2. Molekula nima? Molekula haqida nimalarni bilasiz?
3. Gazlarni ochiq kolbada saqlash mumkinmi?
4. Molekula va moddani tavsiflovchi xossalarni ajrating: massa, o‘lcham, tarkib, zichlik, qaynash harorati, suyuqlanish harorati.
5. Kimyoviy element nima? Kimyoviy element belgisi-chi?

4-§. ATOMLARNING O‘LCHAMI. NISBIY VA ABSOLUT MASSA

Atomlar materiyaning asosiy tuzilma birligidir. Ular juda kichik bo‘lsa-da, o‘z o‘lchamlariga ega. Ularning diametri 1Å atrofida bo‘ladi (1Å=10^{-10} *m*) (8-rasm).

Hozirgi vaqtda Å *o‘lchov birligi nanometr bilan almashinib bormoqda. Bunda:* (1Å= 0,10 nm; 1 nm = = $1 \cdot 10^{-9}$ m).



8-rasm. Germaniy atomining kremniy tuzilmasi orasida joylashishi.

Atomlarning absolut massasi juda kichik kattalik. Masalan, vodorod atomining absolut massasi 0,00000000000000000000000000167 kg yoki $1{,}67 \cdot 10^{-27}$ kg. Uglerod atomining absolut massasi $19{,}93 \cdot 10^{-27}$ kg. Hisoblashlar olib borishda ushbu absolut massa kattaligidan foydalanish o‘ziga xos qiyinchiliklarni keltirib chiqaradi. Shuning uchun kimyoda nisbiy fizik kattalik – elementning nisbiy atom massasi $\mathbf{A_r}$ ishlatiladi. r – inglizcha relative – nisbiy.

- **Nisbiy atom massa – element atomi massasini ^{12}C (uglerod–12) atomi massasining 1/12 (o‘n ikkidan bir) qismidan necha marta og‘irligini ko‘rsatuvchi kattalik.**

Uglerod ($^{12}_{6}C$) atomining absolut massasini 1/12 qismi $\left(\frac{19{,}93 \cdot 10^{-27}\ \text{kg}}{12} = 1{,}66 \cdot 10^{-27}\ \text{kg}\right)$ ga teng bo‘lib, bu miqdor *massa atom birligi* (m.a.b.) deb ataladi.

1 m.a.b.=$1{,}66 \cdot 10^{-27}$ kg.

Masalan, kislorod atomining absolut massasi $26{,}57 \cdot 10^{-27}$ kg ga teng bo‘lgan holda uning nisbiy atom massasi:

$A_r(O) = \frac{26{,}57 \cdot 10^{-27}}{1{,}66 \cdot 10^{-27}} = 16$ ga teng. Demak, kislorod atomi uglerod atomi massasining 1/12 qismidan 16 marta og‘ir.

- **Nisbiy atom massa – elementning miqdoriy ko‘rsatkichi.**
- **Atomning absolut massasi – element atomning haqiqiy massasi bo‘lib, u juda ham kichik massa birligiga teng.**



Tayanch iboralar: uglerod, nisbiy, absolut atom massa, angstrem (Å), nanometr (nm), massa atom birligi.

Savol va topshiriqlar:



1. Atomning qanday o‘lchamlari bor?
2. Nisbiy atom massa nima? Nima uchun nisbiy atom massadan foydalanamiz?
3. Quyidagi atomlarning absolut massalari berilgan. Ularning nisbiy atom massalarini toping: 1) temir – $93{,}13 \cdot 10^{-27}$kg; 2) vodorod – $1{,}67 \cdot 10^{-27}$kg; 3) uran – $396{,}67 \cdot 10^{-27}$kg.

5-§. KIMYOVIY MODDA – ATOM VA MOLEKULALAR UYUSHMASI

- **Moddalar aniq kimyoviy tarkibga ega.**
- **Tabiatdagi barcha moddalar kimyoviy elementlardan tashkil topgan.**

Atrofimizni o‘rab turgan butun olamning turli-tumanligini, cheksiz o‘zgaruvchanligini ko‘rib va bu olam asosan 118 ta elementdan tashkil topganligi insonni hayratga soladi. Ularning barchasi tabiatda bir xil tarqalmagan va bir xil o‘ringa ham ega emas. Yer yuzasining foydali qazilmalar olinadigan qismining 90 foizi asosan beshta element: kislorod, kremniy, aluminiy, temir va kalsiydan iborat. Inson tanasining asosiy qismi: kislorod, vodorod, ugleroddan va yana 89 ta kimyoviy elementdan tashkil topgan. 20 dan ortiq element tabiatda juda oz miqdorda uchraydi, ayrimlari esa faqat laboratoriyalardagina olinadi.

Kimyoviy moddalar bir yoki bir necha elementdan tashkil topgan. Suvni elektr toki yordamida parchalab, alohida-alohida moddalar: vodorod va kislorodni hosil qilish mumkin.

1-jadval

Suv, vodorod va kislorodning xossalari

T/r	Xossa	Suv	Vodorod	Kislorod
1	Agregat holati (20°C,1 atm)	suyuq	gaz	gaz
2	Qaynash harorati, °C	100	-252,8	-183
3	Zichligi (20°C, 1 atm)	1,00 g/ml	0,090 g/l	1,43 g/l
4	Yonish xususiyati	yo‘q	bor	yo‘q

Suvning xossalari uni tashkil qilgan vodorod va kislorod moddalarining xossalaridan keskin farq qiladi (1-jadval). Elementlar yangi modda hosil qilganda ular dastlabki xossalarini yo‘qotadi.

- **Ikki va undan ortiq har xil moddaga parchalanuvchi modda – kimyoviy birikma deyiladi.**

Suv kimyoviy birikma bo‘lib, uni vodorod va kislorodga parchalash mumkin. Lekin vodorod va kislorod ham oddiy modda sifatida molekula deb e’tirof etilsa-da, ularni turli boshqa moddalarga parchalash mumkin emas. Vodorod va kislorod oddiy moddalar. Oddiy moddalar faqat bir xil atomlardan tashkil topgan bo‘ladi. Demak, kimyoviy modda – atom va molekulalar uyushmasidir.

MOLEKULAR VA NOMOLEKULAR MODDALAR

- **Moddalarni tashkil etuvchi zarrachalar tabiatiga ko‘ra molekular va nomolekular tuzilishdagi moddalarga bo‘linadi.**

Molekula o‘zaro bog‘langan atomlar guruhidan iborat. Molekular tuzilishdagi moddalar bir xil molekulalardan tashkil topgan va shuning uchun bunday moddalar tarkibi o‘zgarmas bo‘ladi (ularni dastlab ingliz olimi J. Dalton ta’riflagani uchun daltonidlar deb ham ataladi).

Odatda, moddalar gazsimon holatda molekular tuzilishda bo‘ladi. Moddalar suyuq yoki qattiq holatda bo‘lganda modda molekulalari orasidagi masofa nisbatan yaqin va ularni o‘zaro ta’sirlashish kuchlari katta bo‘ladi. Shu kuchlar ularni bir-biriga bog‘lanib turishini, ya’ni moddani suyuq yoki qattiq holatda bo‘lishini ta’minlaydi.

Nomolekular tuzilishdagi moddalarga, asosan, qattiq moddalar kiradi, ular kristall tuzilishga ega. Ularning kristall tugunlarida molekula emas, balki atom yoki boshqa zarra turadi.

Gazsimon holatdan tashqari, qattiq holatdagi kristall tugunlarida molekula tutuvchi moddalar ham molekular tuzilishdagi moddalar hisoblanadi (muz, «quruq muz» – CO_2, yod, naftalin). Tugunlardagi molekulalar atomlar yoki ionlarga qaraganda kuchsiz bog‘langan bo‘lib, bu ularning uchuvchanligi va uncha yuqori bo‘lmagan suyuqlanish haroratiga ega ekanligini izohlaydi.

Kristall tugunlarida atomlar joylashsa, ular yuqori suyuqlanish harorati va yuqori qattiqlikka ega bo‘ladi (olmos).

Kristall tugunlarida ionlar (zaryadlangan zarracha) joylashsa, ular yuqori suyuqlanish haroratiga ega bo‘ladi, uchuvchan bo‘lmaydi (osh tuzi).

Kristall tugunlarida metall atomlari yoki ularning musbat ionlari joylashsa, ularning orasida erkin elektronlar bo‘ladi. Metallarning yaltiroqligi, plastikligi, elektr tokini, issiqlikni o‘tkazishi shunga bog‘liqdir.

Moddalarning yuqorida qayd etilgan xossalari 8-sinfda batafsil o‘rganiladi.



Tayanch iboralar: kislorod, kremniy, aluminiy, temir, vodorod, natriy, xlor, elektr toki, birikma, molekular tuzilish, nomolekular tuzilish, elektr va issiqlik o‘tkazuvchanlik, metall yaltiroqligi, «quruq muz».



Savol va topshiriqlar:

1. Suv parchalanganda qanday moddalar hosil qiladi?
2. Suv va uni hosil qiluvchi moddalarning xossalarini taqqoslang.
3. Kimyoviy birikma nima?
4. Natriy va xlorni turli moddalarga parchalash mumkinmi? Osh tuzini-chi? Sabablarini tushuntiring.
5. Molekular tuzilish nima? Nomolekular tuzilish nima?
6. Molekular va nomolekular tuzilishdagi moddalar orasida qanday farqlar bor? Misollar keltiring.
7. Temirdan qanday jism(buyum)lar tayyorlash mumkin? O‘zingiz ko‘rgan yoki bilgan buyumlarni sanang.
8. Kundalik turmushda ishlatiladigan qoshiqni qanday moddalardan tayyorlash mumkin?

6-§. SOF MODDA VA ARALASHMA

Barcha moddalar sof hamda ikki yoki undan ortiq moddalardan tarkib topgan aralashmalarga bo‘linadi.

toza (sof) modda ← modda → aralashma

- Tarkibi va xossalari butun hajmi bo‘yicha bir xil bo‘lgan modda – sof, toza modda deb ataladi.
- Aralashma o‘zgaruvchan tarkibga ega va aralashmalardan fizik usullar bilan toza moddalar ajratib olinishi mumkin.

Aralashmalarni sof moddalarga ajratish mumkin, buning uchun tindirish, filtrlash, haydash, magnit bilan ta’sir etish, xromatografiya kabi bir qancha maxsus usullardan foydalaniladi.

Yuqorida aytib o‘tganimizdek, sof modda butun hajmi bo‘yicha bir xil tarkib va xossaga ega bo‘ladi. Bunday moddani **gomogen** (bir xil) deb aytiladi.

Osh tuzi yoki shakarni suvda eritsak, tiniq eritma hosil bo‘ladi, bu aralashma ham butun hajmi bo‘yicha bir xil tarkibiy qism va xossaga ega, lekin sof moddadan farqi tarkibiy qism miqdori o‘zgarishiga qarab, xossalari ham o‘zgarishidadir (bir stakan suvda 1 choy qoshiq tuz eritilsa, –2°C da, 1 osh qoshiq tuz eritilsa, – 4°C da muzlaydi). Bunday aralashmalar **gomogen aralashma** deyiladi. Agar tuproqni suvda eritib ko‘rsak-chi? Tuproq suvda erimaydi, loyqa hosil qiladi – bunday bir xil bo‘lmagan aralashmani **geterogen aralashma** (har xil) deb ataladi va ularni osongina gomogen tarkibiy qismlarga ajratish mumkin.

Suv bug‘i, mis sim – sof moddalar, yodlangan osh tuzi, asal, sut, o‘simlik moyi – aralashmalardir.

Moddaning xossalarini aniqlash uchun iloji boricha sof holda olish kerak. Ba’zan juda oz miqdordagi qo‘shimcha ham moddaning ba’zi xossalarini keskin o‘zgarib ketishiga olib keladi.

Siz bilan biz ko‘rib turgan yoki kundalik turmushimizda ishlatib kelayotgan moddalarning deyarli barchasi aralashmalardir.

Sof modda tabiatda deyarli uchramaydi. Tabiatdagi moddalar aralashmalar holida bo‘lib, ba’zida juda ko‘p turdagi moddalardan tashkil topadi. Tabiiy suvda doimo erigan tuzlar va gazlar bo‘ladi. Aralashmadagi tarkibiy qismlardan qaysi biri eng ko‘p miqdorda bo‘lsa, aralashma shu komponent nomi bilan ataladi (temir qoshiqda 90% dan ortiq temir bor, alumin qoshiqda 99% dan ortiq aluminiy bor).

Kundalik hayotimizda ishlatiladigan «toza modda» so‘zi nisbiy hisoblanadi. Masalan, ichish uchun yaroqli suvni biz toza suv, ichish va hayotiy jarayonlar uchun ishlatib bo‘lmaydigan suvni «iflos» suv deb aytamiz.

Kimyo fanini o‘rganish davomida biror-bir modda haqida gapiradigan yoki biror-bir modda bilan tajribalar o‘tkazmoqchi bo‘lsak, toza (sof) modda haqida tushunchaga ega bo‘lamiz.

Aralashmalar tarkibidagi moddalarni har bir moddaning o‘ziga xos bo‘lgan xossalari yordamida ajratib olishimiz mumkin.

1. Geterogen aralashmalar.

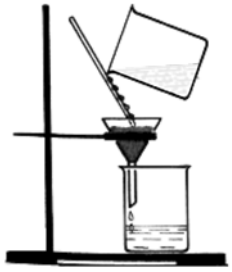
Geterogen aralashmalar tarkibidagi moddalar zarrachalarini oddiy ko‘z yoki mikroskop yordamida ko‘rish mumkin. Bunday aralashmalarni tar-



9-rasm. Loyqa suvni stakanda tindirish va undan toza tiniq suvni ajratib olish.



10-rasm. Bir-birida erimaydigan suyuqlikdagi ajratish voronkasi.



11-rasm. Filtrlash usuli.

kibiy qismlarga tindirish yoki filtrlash yordamida ajratish mumkin.

Tindirish. Geterogen aralashmalar barqaror sistema emas, bunday eritmalar vaqt o‘tishi bilan tarkibidagi moddalarning zichligiga ko‘ra yoki cho‘kib qoladi, yoki suyuqlik sirtiga qalqib chiqadi.

Loyqa suv tinib, unda tuproq va qum zarrachalarining cho‘kib qolishini, sutning sirtiga qaymoqning qalqib chiqishini ko‘rgansiz. Bunda cho‘kib qolgan qattiq moddadan suyuq moddani ***dekantatsiya*** usuli bilan ajratib olish mumkin (9-rasm).

Bir-birida erimaydigan yoki zichliklari har xil bo‘lgan suyuqliklarni bir-biridan ajratish voronkasi yordamida tarkibiy qismlarga ajratib olish (10-rasm).

Filtrlash. Tinishi qiyin yoki uzoq vaqtga cho‘ziladigan geterogen aralashmalarni filtrlash yo‘li bilan tarkibiy qismlarga ajratish mumkin (11-rasm).

Magnit yordamida. Temirning o‘ziga xos xossalaridan biri magnitga tortilishidir. Tarkibida temir bo‘lgan aralashmalardan temirni magnit yordamida ajratib olish mumkin.

2. Gomogen aralashmalar.

Gomogen aralashmalar tarkibidagi moddalarning zarrachalari juda mayda bo‘lib, ularni tindirish yoki filtrlash yo‘llari bilan ajratib bo‘lmaydi. Bunday gomogen aralashmalarni tarkibiy qismlarga ajratish uchun bug‘latish, distillash kabi usullardan foydalanish mumkin.

Bug‘latish. Suvda eruvchan turli xildagi tuzlarni suvdan ajratib olish uchun bug‘latish usulidan foydalaniladi. Masalan, osh tuzini uning suvdagi eritmasidan bug‘latish yo‘li bilan ajratib olish. Buning uchun eritma chinni kosachaga quyilib, temir shtativ halqasiga asbest setka orqali o‘rnatiladi va sekin-astalik bilan eritma qizdiriladi. Suv bug‘lanib uchib ketadi. Osh tuzi chinni tigelda qoladi (12-rasm).

Distillash. Bunda suyuqliklardan iborat gomogen aralashmalarni tashkil etuvchi suyuq moddalarning qaynash harorati turlicha ekanligidan foydalaniladi. Agar ikki suyuqlik aralashmasi ohistalik bilan qizdirilsa, avval qaynash harorati past bo‘lgan suyuqlik uchib chiqadi. Uchib chiqayotgan suyuqlik bug‘larini sovitish yo‘li bilan qaytadan suyuqlikka aylantirib olinadi (13-rasm).



12-rasm. Bug‘latish usuli.

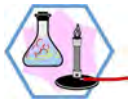


13-rasm. Distillash usuli.



Savol va topshiriqlar:

1. Sizga oq rangli kukunsimon modda (osh tuzi bilan borning aralashmasi) berilgan. Uni aralashma ekanligini isbotlang.
2. Sizga oltingugurt, temir qipig‘i va shakar moddalarining aralashmasi berilgan. Bu aralashmani tarkibiy qismlarga ajratish rejasini taklif eting.



3-amaliy mashg‘ulot.

IFLOSLANGAN OSH TUZINI TOZALASH

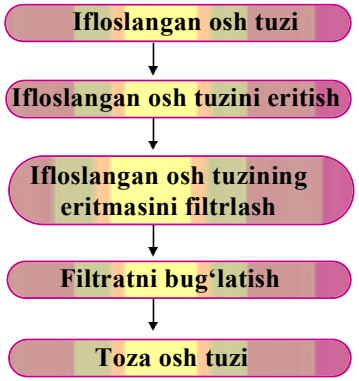
Ifloslangan osh tuzini eritish.

20 *ml* distillangan suvga shisha tayoqcha bilan aralashtirib turgan holda ifloslangan osh tuzi oz-ozdan qo‘shiladi. Tuz erimay qolgandan so‘ng tuz qo‘shish to‘xtatiladi. Eritmaning tashqi ko‘rinishi ko‘zdan kechiriladi.

Filtr tayyorlash.

Kvadrat shaklidagi filtr qog‘oz to‘rtga buklanadi, kvadrat chetlari yarim yoysimon shaklda, voronka o‘lchamiga moslab qaychi bilan qirqiladi, so‘ngra yoyilib voronka shaklidagi konussimon filtr hosil qilinadi. Filtr voronka chetidan 0,5 sm pastda turgani ma’qul.

Filtrni voronkaga joylab, osh tuzining loyqa eritmasini filtr devoriga tegizilgan shisha tayoqcha yordamida asta-sekin filtrga quyiladi.



Filtrdan o‘tgan tiniq eritma **filtrat** deyiladi.

Filtratni bug‘latish.

Filtratni chinni kosachaga quyib, shtativ halqasiga o‘rnatiladi. Shtativ tagligiga qo‘yilgan spirt lampa yoki quruq yoqilg‘i alangasi chinni kosacha tagiga tegadigan qilib yoqiladi va qizdirish olib boriladi. Eritma sachramasligi uchun shisha tayoqcha bilan aralashtirib turiladi. Chinni kosacha tagida tuz kristallari hosil bo‘la boshlashi bilan qizdirish to‘xtatiladi. Olingan tuzning tashqi ko‘rinishi ko‘zdan kechiriladi.

Bajarilgan ish yuzasidan quyidagi tartibda hisobot yoziladi:

1. Ishning mavzusi.
2. Bajarilgan ishda foydalanilgan jihozlar va reaktivlar ro‘yxati.
3. Ishni bajarishdagi har bir qismni alohida nomlab, ishni bajarish tartibi qisqacha izohlanadi. Ishni bajarish jarayonida ishlatilgan asboblarning rasmi chiziladi. Sodir bo‘lgan hodisalar yuzasidan xulosalar chiqariladi.
4. Olingan natijalar yuzasidan yakuniy xulosalar bayon etiladi.

7-§. ODDIY VA MURAKKAB MODDALAR

Moddalar oddiy (elementar) va murakkab moddalarga (birikmalarga) bo‘linadi.

- **Bir xil element atomlaridan tashkil topgan moddalar oddiy moddalar deb ataladi. Masalan: vodorod, kislorod, temir, oltingugurt.**
- **Turli element atomlaridan tashkil topgan moddalar murakkab moddalar deb ataladi. Masalan: suv, osh tuzi, shakar.**
- **Bir element atomlaridan turli oddiy moddalar hosil bo‘lishi – allotropiya hodisasidir.**

Quyidagi sxemada moddalarni sinflashning ba’zi holatlari ko‘rsatilgan:

Moddalar

Oddiy moddalar		**Murakkab moddalar**
1. Vodorod	5. Qalay	1. Karbonat angidrid, suv — oksidlar
2. Mis	6. Uglerod	2. Natriy gidroksid — asoslar
3. Rux	7. Xlor	3. Sulfat kislota — kislotalar
4. Qo‘rg‘oshin	8. Kislorod	4. Osh tuzi, ohaktosh — tuzlar



14-rasm. Oq va qizil fosfor.

Mavjud 118 ta elementning har biri oddiy modda sifatida qabul qilinishi mumkin. Shu bilan birgalikda ularning ayrimlari bir nechtadan oddiy modda – **allotropik shakl** o‘zgarishlarni hosil qilishi mumkin. Bunda oddiy modda tarkibidagi atomlar soni yoki bir-biri bilan o‘zaro bog‘lanish xususiyati bilan farqlanadi. Masalan: uglerod – olmos, grafit, karbin, fulleren kabi oddiy moddalarni; oltingugurt – rombik va plastik, kristall va amorf shakllarga ega oddiy moddalarni; fosfor – qizil, oq, qora fosforni; (14-rasm); kislorod – kislorod va ozon oddiy moddalarni hosil qiladi va hokazo.

Allotropiya hodisasi oddiy modda va element orasidagi farqni ko‘rgazmali tarzda ko‘rsatish imkonini yaratadi. Masalan, uglerod kimyoviy element, ya’ni bir turdagi atomlar uyushmasidir. Uning xossalari faqat o‘zi uchun xos va o‘zgarmas bo‘ladi. Lekin oddiy qora qalam – grafit va qimmatbaho tosh – olmos o‘rtasidagi farq juda sezilarlidir (grafit va olmosning xossalarini mustaqil taqqoslang).

Grafit va olmos uglerod elementining allotropik shakl o‘zgarishlari bo‘lib, ulardan birini ikkinchisiga aylantirish mumkin, bunday holda ularning xossalari keskin o‘zgaradi. Xossasi farq qilgani uchun ular turli modda sifatida qabul qilinishiga qaramasdan, tarkibiy asoslari bir xil – uglerod atomlaridir. Bir-biridan farq qiluvchi bu ikki oddiy modda bitta element atomlaridan iborat ekanligini ularning kislorodga munosabatidan bilish mumkin. Havo yoki kislorodli muhitda ularning ikkisi ham yonib, bitta gaz – karbonat angidridni hosil qiladi.

Karbonat angidrid turli elementlar atomlaridan tuzilgan va shuning uchun murakkab moddalarga mansubdir. Murakkab moddalarning soni bir necha milliondan ortiqdir.

- **Moddaning tarkibini tekshirish uchun amalga oshiriladigan parchalash jarayoni analiz deb ataladi.**
- **Modda hosil qilish jarayoni sintez deb ataladi.**

Birikmalar tarkibi analiz yo‘li bilan aniqlanadi.

- **Birikma qanday tarkibiy qismlardan iborat ekanligini aniqlash sifat analizi deb ataladi.**

● **Birikma tarkibiy qismlari qanchadan iborat ekanligini aniqlash miqdoriy analiz deb ataladi.**



Tayanch iboralar: oddiy modda, element, birikma, murakkab modda, allotropiya, allotropik shakl o‘zgarishi, grafit, olmos, uglerod, karbonat angidrid, analiz, sintez, sifat analizi, miqdoriy analiz.



Savol va topshiriqlar:

1. Siz ko‘rgan yoki bilgan oddiy moddalarga misollar keltiring.
2. Siz ko‘rgan yoki bilgan murakkab moddalarga misollar keltiring.
3. Allotropiya nima?
4. Bir necha xil oddiy moddalarni hosil qiladigan kimyoviy elementga misol keltiring.
5. Analiz va sintezni farqlab bering.
6. Sifat va miqdoriy analizni tushuntirib bering.

8-§. MODDANING AGREGAT HOLATLARI

Biz oldingi darslarimizda havo, kislorod, azot, vodorod (gazsimon moddalar); suv, spirt, sulfat kislota (suyuq moddalar); uglerod, grafit, oltingugurt, temir, aluminiy (qattiq moddalar) haqida ba’zi ma’lumotlarni o‘rgandik.

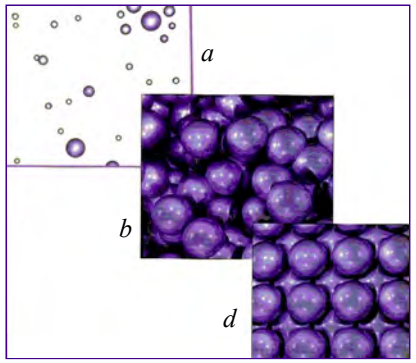
Lekin ularning qanday shaklda mavjudligi haqida alohida to‘xtalmadik. Gaz, suyuqlik, qattiq holatlar nima va ular qanday xususiyatlarga ega degan savollarga ushbu mavzuda javob beramiz.

● **Gaz aniq bir hajm va shaklga ega emas. U qanday idishga solinsa, o‘sha idish hajmini egallaydi va shaklini oladi. Gazlarda molekula va atomlar orasidagi masofa suyuqlik va qattiq moddalarga nisbatan ancha katta bo‘ladi.**

● **Suyuqlik o‘z shakliga ega emas, u qanday idishga solinsa, o‘sha idish shaklini oladi. Suyuqlik aniq hajmiy o‘lchamga ega bo‘ladi. Uni siqish amalda qiyin.**

● **Qattiq modda gaz va suyuqlikdan farq qilib, mexanik mustahkamlikka, aniq hajm va shaklga ega.**

Suyuq va qattiq moddalarda atom va molekulalar orasidagi masofa gazlarga nisbatan ancha yaqin bo‘ladi (15-rasm).



15-rasm. Gaz*(a)*, suyuq*(b)*, qattiq *(d)* – moddaning agregat holatlari.

● **Gaz, suyuq, qattiq – moddaning agregat holatlaridir.**

Moddaning holati harorat va bosimga bog‘liq. Suv 101,3 kPa bosimda va 100°C dan yuqorida gaz (bug‘) holatda, 0°C dan 100°C oralig‘ida suyuq, 0°C dan quyi haroratda qattiq (muz) holatda bo‘ladi.

Holatning o‘zgarishi, masalan, muzning suvga aylanishi fizik o‘zgarishga misol bo‘ladi. Bunda yangi modda hosil bo‘lmaydi, namuna tarkibida o‘zgarish kuzatilmaydi.

Gazlar kabi oquvchan, shaklni oson o‘zgartirish xususiyatiga hamda qattiq moddalar kabi shaklga, qiyin siqiluvchan xossaga ega bo‘lish bilan suyuqliklar gazlar va qattiq moddalarga nisbatan oraliq holatni egallaydi.

Odatda moddalarga harorat va bosim kabi omillar ta’sir qilganda gaz « suyuq « qattiq holat ketma-ketligi kuzatiladi.

Ammo ayrim moddalar oraliq holat – suyuq holatini egallamasdan to‘g‘ridan to‘g‘ri gaz « qattiq holat sxemasiga amal qiladi. Masalan, «quruq muz» – karbonat angidrid, yod, naftalin shunday xususiyatga ega.

● **Sublimatlanish – qattiq holatdan to‘g‘ridan to‘g‘ri gaz holatiga o‘tish hodisasidir.**



Tayanch iboralar: gaz, suyuq, qattiq holat, agregat holat, «quruq muz», yod, naftalin, sublimatlanish.



Savol va topshiriqlar:

1. Moddaning agregat holati deganda nimani tushunasiz?
2. Gazlar qanday xususiyatga ega? Gazsimon moddalarga misollar keltiring.
3. Suyuqliklar qanday xususiyatga ega? Suyuq moddalarga misollar keltiring.
4. Qattiq moddalar qanday xususiyatga ega bo‘ladi? Qattiq moddalarga misollar keltiring.
5. Qattiq holatdan suyuqlanmasdan gaz holatiga o‘tuvchi moddalarga misollar keltiring.

9-§. KIMYOVIY FORMULA VA UNDAN KELIB CHIQADIGAN XULOSALAR. VALENTLIK. INDEKSLAR HAQIDA TUSHUNCHA

Moddalar tarkibidagi atomlarning har biri uchun mos element belgisi mavjud. Demak, modda tarkibini shu moddani tashkil etgan atomlarning mos belgilari asosida ifodalash, boshqacha qilib aytganda, modda tarkibini kimyoviy formula bilan ifodalash mumkin.

- **Kimyoviy formula – modda tarkibining kimyoviy belgilar va zarur bo‘lsa, *indekslar* yordamida ifodalanishi.**

Kimyoviy formula: modda qanday elementlardan tashkil topganligini (sifat tarkibi); moddaning bitta molekulasi tarkibiga har qaysi elementning nechtadan atomi kirishini (miqdor tarkibi); moddaning bitta molekulasini bildiradi.

Masalan, suv molekulasi ikkita vodorod (H) va bitta kislorod (O) atomlaridan tashkil topgan va H_2O holida ifodalanadi. Suv molekulasidagi vodorod kimyoviy belgisining pastki o‘ng tomonida turgan 2 raqami *indeks* deb ataladi va suv tarkibidagi vodorod atomlari sonini ko‘rsatadi. Umuman olganda kimyoviy formulada kimyoviy belgining pastki o‘ng tomonidagi raqam – indeks moddaning har bir molekulasi tarkibida shu element atomidan nechta borligini ko‘rsatadi. Kimyoviy belgi yoki formula oldida turgan katta raqam *koeffitsient* deb ataladi, alohida atom yoki molekulalar sonini ko‘rsatadi. Masalan:

$2O$ – ikkita kislorod atomi
koeffitsient

$3O_2$ – kislorodning uchta molekulasi
indeks
koeffitsient

$5H_2SO_4$ – Sulfat kislotaning 5 ta molekulasi
indeks
koeffitsient
Har bir molekulada 2 ta vodorod, 1 ta oltingugurt va 4 ta kislorod atomi bo‘ladi.

O_2 – kislorodning bitta molekulasi
indeks

Valentlik tushunchasi. Bir element atomi boshqa element atomining aniq soni bilan birikishi mumkin. Molekulaning formulasini to‘g‘ri yozish uchun elementlarning muhim xossasi – valentlik haqida tushunchaga ega bo‘lish lozim.

- **Valentlik deb, element atomining boshqa elementlar atomlari aniq sonini biriktirib olish imkoniyatiga aytiladi. Valentlik lotincha «valens» so‘zidan olingan, «kuchi bor» degan ma’noni anglatadi.**

Vodorod atomi hech qachon bittadan ortiq boshqa element atomini biriktirib olmaydi. Shuning uchun vodorodning valentligi boshqa elementlar valentligini belgilashda o‘lchov birligi sifatida qabul qilingan.

Agar element atomi bir atom vodorod biriktirsa, demak, uning valentligi 1 ga teng yoki u bir valentli hisoblanadi. Ikki atom vodorod biriktirsa, ikki valentli, uchta atom vodorod biriktirsa, uch valentli va hokazo hisoblanadi. Masalan, HCl moddasida xlor – bir valentli; H_2O da kislorod – ikki valentli; NH_3 da azot – uch valentli.

Ba’zi elementlar doimiy valentlikka ega: Na, K, H – doimo bir valentli; Ca, Mg – doimo ikki valentli bo‘ladi.

Ko‘p elementlar o‘zgaruvchan valentlikka ega bo‘ladi. Masalan, temir FeO da ikki valentli, Fe_2O_3 da uch valentli; mis Cu_2O da bir valentli, CuO da ikki valentli; oltingugurt S vodorod va metallar bilan (H_2S va Na_2S) ikki valentli, kislorod bilan birikmalarida (SO_2 va SO_3) to‘rt va olti valentli bo‘ladi. Kislorod odatda ikki valentli bo‘ladi (Muqovaning uchinchi betiga qarang.)

Valentlik odatda elementning kimyoviy belgisi ustida rim raqamlari bilan yoki element kimyoviy belgisi, nomi yonida qavs ichida rim raqamlari bilan Cu(II), Cu(I) ifodalanadi.

Elementlar valentligini modda formulasidan bilib olish va aksincha valentlik asosida modda formulasini yozish mumkin.

- **Ikki elementdan tashkil topgan birikmada bir element valentligining uning atomlari soniga ko‘paytmasi ikkinchi element valentligining atomlari soni ko‘paytmasiga teng, ya’ni: $mx=ny$.**

Masalan, Fe_2O_3 molekulasi ikki atom temir (valentligi III) va uch atom kislorod (valentligi II) tutadi. Qoidaga ko‘ra $3 \times 2 = 2 \times 3$; $6 = 6$.

Elementlar valentligini formula bo‘yicha aniqlash. Agar binar birikma formulasi va elementlardan birining valentligi (n) ma’lum bo‘lsa, ikkinchi element valentligini (m) $m = ny/x$ formula bo‘yicha aniqlash mumkin. x, y – birikmadagi atomlar sonini ko‘rsatuvchi indekslar. Masalan, SO_3 uchun: $n = 2$, $x = 1$, $y = 3$. U holda oltingugurt valentligi $m = 2 \cdot 3/1 = 6$ bo‘ladi.

K_2O da – kaliy bir valentli, CaO da – kalsiy ikki valentli, Al_2O_3 da – aluminiy uch valentli, SO_2 da – oltingugurt to‘rt valentli, P_2O_5 da – fosfor besh valentli.

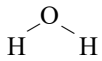
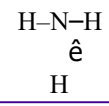
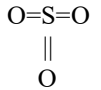
Elementlar valentligi bo‘yicha formula tuzish. Agar biz elementlar valentligini bilsak, binar birikma formulasini tuza olamiz. Masalan, binar birikma kislorod va fosfordan iborat. Kislorod valentligi – ikki, fosforniki esa – besh. Bu moddaning formulasini P_xO_y ko‘rinishda yozish mumkin. Qoidaga ko‘ra, $5x = 2y$; agar $x = 2$ bo‘lsa, $y = 5$ bo‘ladi, u holda bu moddaning formulasi P_2O_5 bo‘ladi.

● **Valentlik — elementning muhim miqdoriy tavsifi.**

Formulalarning grafik tasviri. Moddalar formulasini grafik tarzda tasvirlash mumkin. Grafik tasvirlarda har bir valentlik chiziqcha bilan ifodalanadi.

2-jadval

Ba’zi moddalar formulasining grafik tasviri

Modda	Modda formulasi	Formulaning grafik tasviri
Suv	H_2O	
Ammiak	NH_3	
Oltingugurt (VI)-oksid	SO_3	
Rux sulfid	ZnS	Zn=S



Tayanch iboralar: kimyoviy belgi, kimyoviy formula, indeks, koeffitsient, valentlik, binar birikma, doimiy valentlik, o‘zgaruvchan valentlik, grafik tasvir.



Savol va topshiriqlar:

1. Kimyoviy formulalar qanday yoziladi? Grafik formulalar-chi?
2. Indeks va koeffitsient nima?
3. Valentlik deb nimaga aytiladi?
4. O‘zgarmas va o‘zgaruvchan valentli elementlarga misol keltiring.

10-§. MOLEKULALARNING O‘LCHAMI, NISBIY VA ABSOLUT MASSASI. MOL VA MOLAR MASSA. AVOGADRO DOIMIYSI

Molekulalarning hajmiy o‘lchamlari ham atomlarniki kabi kichik bo‘lib, ularning diametri 30Å (3 nm yoki $3 \cdot 10^{-9}$m) gacha bo‘ladi. Deyarli ko‘pchilik molekulalar diametrlari 1–10Å oraliqda bo‘ladi.

Atomlar kabi ularning absolut massalari juda kichik sonlarda ifodalanadi. Masalan, suvning bitta molekulasi massasi $29{,}91 \cdot 10^{-27}$ kg ni tashkil etadi va bu kabi kichik sonlar bilan hisoblashlar olib borishda o‘ziga xos qiyinchiliklarni keltirib chiqaradi. Shuning uchun nisbiy fizik kattalik bo‘lgan – nisbiy molekular massa – M_r dan foydalanish maqsadga muvofiq.

● **Moddaning nisbiy molekular massasi – modda molekulasi massasining uglerod-12 atomi massasining 1/12 qismiga nisbatan necha marta kattaligini ko‘rsatuvchi qiymatdir.**

Nisbiy molekular massa molekulani tashkil etuvchi atomlarning nisbiy atom massalari yig‘indisiga teng bo‘ladi. Masalan, suvning nisbiy molekular massasi $M_r(H_2O) = 2+16 = 18$.

Mol. Kimyoda massa, hajm, zichlik kabi kattaliklar qatorida ***modda miqdori*** ham qo‘llaniladi. Modda miqdorining o‘lchami – ***mol.***

● **Modda miqdori – moddaning mol o‘lchovidagi miqdori.**

● **1 *mol* – 0,012 kg ugleroddagi atomlar soniga teng zarralar (atom, molekula va boshqa zarralar) tutuvchi modda miqdori.**

1 *mol*, ya’ni 0,012 kg uglerodda qancha atom borligini aniqlab olaylik. Buning uchun 0,012 kg ni bitta uglerod atomi massasiga ($19{,}93 \cdot 10^{-27}$ kg) bo‘lamiz.

$$N_A = \frac{0{,}012 \text{ kg/mol}}{19{,}93 \cdot 10^{-27} \text{ kg}} = 6{,}02 \cdot 10^{23} \text{ mol}^{-1}.$$

● Har qanday 1 mol miqdordagi moddada $6{,}02 \cdot 10^{23}$ ta zarra (atom, molekula va boshqa zarralar) bo‘ladi. Bu son Avogadro doimiysi deyiladi va N_A bilan belgilanadi. Demak, $N_A = 6{,}02 \cdot 10^{23}$ mol^{-1}.

Ma’lum miqdor moddadagi molekulalar sonini topishimiz mumkin:

$$N = N_A \cdot n. \qquad (1)$$

Yuqoridagi formuladan foydalanib, modda miqdorini ham topish mumkin:

$$n = \frac{N}{N_A} \qquad (2)$$

1 *mol* suvda $6{,}02 \cdot 10^{23}$ ta suv molekulasi, 1 *mol* kislorodda $6{,}02 \cdot 10^{23}$ ta kislorod molekulasi bo‘ladi.

Moddaning ma’lum miqdoriga ma’lum massa mos keladi.

● **Modda massasining *(m)* uning miqdoriga *(n)* nisbati moddaning molar massasi (*M*) deb ataladi:** $M = \frac{m}{n}$.

Modda massasi *kg* (kilogramm) yoki *g* (gramm)larda, modda miqdori *mol* da ifodalanadi. Moddaning molar massasi esa *kg/mol* yoki *g/mol* da ifodalanadi.

Molar massaning son qiymatini hisoblaymiz:

$n = 1$ mol bo‘lganda $m = N_A$ $(6{,}02 \cdot 10^{23})$ ta molekula massasiga teng bo‘ladi.

● **Modda molar massasining son qiymati uning nisbiy molekular massasiga (M_r) teng.**

Suvning molar massasi 0,018 *kg/mol* yoki 18 *g/mol*.

Kislorodning molar massasi 0,032 *kg/mol* yoki 32 *g/mol*.

3-jadval

T/r	Modda		Nisbiy molekular massasi M_r	Molekulalar soni (N_A)	Modda miqdori (n)	Molar massasi (M)
	nomi	formulasi				
1	Suv	H_2O	18	$6{,}02 \cdot 10^{23}$	1 mol	18 g/mol
2	Kislorod	O_2	32	$6{,}02 \cdot 10^{23}$	1 mol	32 g/mol
3	Karbonat angidrid	CO_2	44	$6{,}02 \cdot 10^{23}$	1 mol	44 g/mol
4	O‘yuvchi natriy	NaOH	40	$6{,}02 \cdot 10^{23}$	1 mol	40 g/mol

Atom holidagi kislorod molar massasi 0,016 *kg/mol* yoki 16 *g/mol*.



Tayanch iboralar: nisbiy molekular massa, absolut molekular massa, mol, modda miqdori, Avogadro doimiysi, *kg/mol, g/mol,* molar massa.



Savol va topshiriqlar:

1. H_2SO_4, Al_2O_3, $Ca_3(PO_4)_2$ moddalarining nisbiy molekular massalarini hisoblang.
2. Modda miqdori nima va u qanday birlikda ifodalanadi?
3. Avogadro doimiysi nima va u qanday topiladi?
4. Moddaning molar massasi nimaga teng?
5. 0,5 *mol* kislorod va vodorodning massalarini aniqlang.
6. 18 *g* suvda nechta molekula bor?

11-§. MODDALARNING XOSSALARI: FIZIK VA KIMYOVIY O‘ZGARISHLAR

Tabiat doimo o‘zgarishda bo‘lib, har bir o‘zgarish bu **hodisadir**. Yerning harakati, insonning harakatlanishi, muzning erishi, suvning qaynashi va bug‘lanishi, gugurtning yonishi, qandning suvda erishi, metallning kislotada erishi – bular hodisalar.

Muz qizdirilsa, suvga aylanadi. Suv qizdirilsa, bug‘ga aylanadi. Bug‘ sovitilsa suvga, suv sovitilsa muzga aylanadi. Bular fizik hodisalardir. Muz, suv, bug‘ – bular har xil moddalar emas, balki bir modda – suvning turli agregat holatlaridir. Bu hodisalarda suvning agregat holati o‘zgaradi, lekin suv modda sifatida o‘zgarishga uchramaydi.

Agar doskaga yozayotgan bo‘r bo‘lagi kukunga aylantirilsa, jism shakli o‘zgaradi, lekin bo‘r modda sifatida o‘zgarmaydi. Bu ham yog‘ochning sinishi yoki arralanishi kabi *fizik hodisadir*.

● **Fizik hodisalarda modda yoki jismlarning alohida xossalari: moddaning agregat holati, shakli, hajmi, joylashish holati o‘zgaradi. Fizik hodisalarda yangi moddalar hosil bo‘lmaydi.**

Qoshiqchada quruq qandni qizdiramiz. Qand – oq rangli, qattiq, hidsiz, shirin ta’mli modda. Dastlab qand suyuqlanadi. Bu fizik hodisa. So‘ngra rangini o‘zgartiradi. Yoqimsiz kuyindi hidi paydo bo‘ladi. Qanddan qora rangli qoldiq – yangi modda hosil bo‘ladi. Bu modda hidsiz, ta’msiz, qizdirilganda qandga o‘xshab suyuqlanmaydigan ko‘mirdir. Endi qand yo‘q, uning o‘rniga yangi xossalarga ega bo‘lgan yangi modda hosil bo‘ldi. Bu kimyoviy o‘zgarish – kimyoviy hodisa ro‘y berganidan darak beradi. Siz tabiatda yoki kundalik hayotingizda ko‘rgan, ya’ni metallarning zanglashi, sutning achishi, qatiqning ivishi, bijg‘ish jarayonlari ham kimyoviy hodisalardir.

● **Bir moddaning boshqa modda yoki moddalarga aylanish hodisasi – kimyoviy o‘zgarishlar yoki kimyoviy hodisa deb ataladi.**

● **Kimyoviy hodisalarni kimyoviy reaksiyalar deb ataymiz.**

Magniy yonganda issiqlik, nur chiqadi va oq rangli qattiq kukun –

yangi modda hosil bo‘ladi. Oltingugurt yonganda issiqlik, nur chiqadi va yoqimsiz hidli gaz – yangi modda hosil bo‘ladi. Bular *kimyoviy hodisalarga* misol bo‘ladi.

Kimyoviy hodisalarni ko‘pincha quyidagi o‘zgarishlardan bilib olish mumkin:

1) moddaning rangi, hidi o‘zgarishi;
2) suvda erimaydigan cho‘kma hosil bo‘lishi;
3) gaz hosil bo‘lishi;
4) issiqlik chiqishi yoki yutilishi.

● **Moddaning boshqa modda bilan o‘zaro ta’sirlashuvi uning kimyoviy xossasi deb ataladi.**

Moddani tavsiflovchi kimyoviy va fizik xossalari birgalikda modda sifatini tashkil etadi.

Kimyoviy o‘zgarishlarda modda sifati o‘zgaradi, yangi moddalar hosil bo‘ladi.



Tayanch iboralar: o‘zgarish, hodisa, fizik o‘zgarish, fizik hodisa, kimyoviy o‘zgarish, kimyoviy hodisa, modda xossasi, modda sifati.



Savol va topshiriqlar:

1. Tabiatdagi va kundalik turmushdagi o‘zingiz bilgan yoki ko‘rgan hodisalarga misollar keltiring hamda ularni fizik va kimyoviy hodisalarga ajrating.
2. Qanday hodisalarda yangi moddalar hosil bo‘lmaydi?
3. Qanday hodisalarda modda sifati o‘zgaradi?
4. Qog‘oz bo‘lagi yirtilsa va yondirilsa, qanday hodisalar kuzatiladi?
5. SO_3 ning molekular massasini va 16 g SO_3 dagi modda miqdorini, molekulalar sonini hisoblang.
6. Temirning suyuqlanishi, maydalanishi va zanglashi qanday hodisalarga taalluqli?

12-§. KIMYOVIY REAKSIYALARNING SODIR BO‘LISHI. KIMYOVIY REAKSIYA TENGLAMALARI. KOEFFITSIENTLAR

Oddiy sham ochiq havoda turganda hech qanday hodisa ro‘y bermaydi. Agar u gugurt alangasi yordamida qizdirilsa, kimyoviy reaksiya boshlanadi. Tabiiy gaz va havo yopiq xonada o‘zaro ta’sirlashmaydi. Lekin elektr yoritkich ulagichidan chiqqan kichik uchqun yoki cho‘g‘lanib turgan sigareta bu xonada kuchli portlashga sabab bo‘ladi. Temir bo‘lagi suv ishtirokida havo

kislorodi bilan sekin-asta ta’sirlashadi (zanglaydi), oq fosfor bo‘lagi esa havoda darhol yonib ketadi. Bularning barchasi kimyoviy hodisalar – kimyoviy reaksiyalardir.

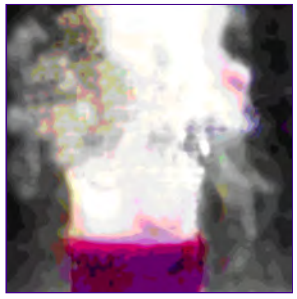
Kimyoviy reaksiyalar borishi uchun ma’lum shartlar bajarilishi kerak (16-rasm).

1. Ba’zi kimyoviy reaksiyalarning sodir bo‘lishi uchun issiqlik berilishi kerak. Yuqorida aytilgan hodisalarni tahlil qilamiz: sham havoda o‘zgarishsiz turadi, lekin yonib turgan cho‘p uning piligiga tegizilsa, sham suyuqlanadi (fizik o‘zgarish), pilik orqali shimilib, yona boshlaydi (kimyoviy hodisa) va o‘chirib qo‘yilmaguncha yonishda davom etadi. Bu holda issiqlik berish reaksiyaning boshlanishi uchun kerak. Keyin reaksiya jarayonida issiqlik chiqib, reaksiya o‘zicha davom etadi. Yog‘och, qog‘oz va boshqa yonuvchan moddalar yonganda ham shunday hodisa ro‘y beradi. Lekin ba’zi reaksiyalar uchun issiqlik to‘xtovsiz berilishi kerak, agar qizdirish to‘xtatilsa, reaksiya ham to‘xtaydi: shakarning parchalanishi shunday reaksiyalarga misol bo‘ladi.



Reaksiya vaqtida issiqlik ajralib chiqishi.

2. Kimyoviy reaksiyaga kirishayotgan moddalarning molekulalari to‘qnashishi kerak. Reaksiyaga kirishayotgan moddalarning molekulalari bir-biriga tegib turishi va ularning ta’sirlashish sathi katta bo‘lishi uchun maydalanadi, kukun holiga keltiriladi yoki eruvchanlik xususiyati yuqori bo‘lsa, eritib ham juda mayda zarralarga aylantiriladi. Bunday holda kimyoviy reaksiya o‘tkazish juda osonlashadi.



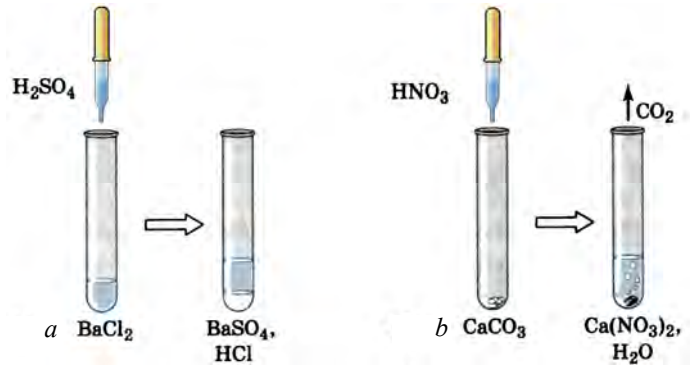
Reaksiya vaqtida gaz ajralib chiqishi.



Reaksiya vaqtida issiqlik yutilib, kolba tagiga qog‘oz yopishib qoladi.



16-rasm. Kimyoviy reaksiyalarning borish alomatlari.



17-rasm. Kimyoviy reaksiya natijasida cho‘kma va gaz hosil bo‘lishi.

Yuqoridagi kabi, temirga nam havo kislorodi, oq fosforga havo tegishi bilan sodir bo‘ladigan reaksiyalar uchun moddalarning bir-biriga tegib turishining o‘zi kifoya qiladi. Lekin ko‘pincha moddalar bu kabi bir-biriga tegib turishining o‘zi kifoya qilmaydi.

Masalan, mis xona haroratida havo kislorodi bilan ta’sirlashmaydi (buning uchun bir necha yillab vaqt kerak bo‘ladi), bu reaksiyani tez amalga oshirish uchun misni qizdirish kerak bo‘ladi.

Demak, kimyoviy reaksiyalar sodir bo‘lishi o‘z-o‘zidan amalga oshmas ekan, buning uchun bir qator shartlar bajarilishi kerak bo‘ladi.

- **Reaksiya sodir bo‘lishini osonlashtirish uchun moddalarning bir-biriga tegib turadigan yuza sathi katta bo‘lishi, qattiq moddalar maydalanishi yoki zarurat bo‘lganda kukun holiga keltirilishi lozim.**
- **Reaksiya sodir bo‘lishini tezlashtirish uchun imkon boricha moddalarning eritmalaridan foydalanish lozim (17-rasm).**
- **Reaksiya sodir bo‘lishini osonlashtirish uchun reaksiyaga kirishayotgan moddalarni qizdirish kerak, bunda ba’zi reaksiyalar to‘xtovsiz qizdirish bilan o‘tkazilsa, ba’zilarini boshida qizdirib qo‘yilsa kifoya qiladi, so‘ng ular o‘z-o‘zidan davom etadi.**

Tabiatda yoki kimyo laboratoriyasida sodir bo‘layotgan kimyoviy reaksiyalarni kimyoviy formulalar bilan ifodalash mumkin. Masalan, vodorod va kislorod o‘zaro reaksiyaga kirishib, suv hosil qiladi. Vodorod, kislorod va suvning kimyoviy formulasi: H_2, O_2, H_2O.

Kimyoviy reaksiya tenglamasini yozish uchun yana quyidagilarga e’tibor

berish kerak. Reaksiyaga kirishayotgan moddalarning formulalarini «=» ishorasining chap tomoniga, reaksiya natijasida hosil bo‘layotgan moddalarning formulalarini esa o‘ng tomoniga yoziladi. Reaksiyaga kirishayotgan va hosil bo‘layotgan moddalar orasiga «+» ishorasi qo‘yiladi:

Chap tomon → $H_2 + O_2 = H_2O$ ← o‘ng tomon.

Reaksiyaga kirishayotgan moddalar tarkibidagi atomlar soni, reaksiya natijasida hosil bo‘lgan yangi moddalar tarkibidagi atomlar soniga teng bo‘lishi kerak. Chunki atomlar soni reaksiya natijasida o‘zgarmay qoladi. Buning uchun moddalar oldiga koeffitsientlar qo‘yish kerak.

Bu reaksiya tenglamasida chap va o‘ng tomondagi kislorod atomlari teng emas, shu bois suv molekulasining oldiga kislorod atomlari sonini tenglashtirish uchun 2 koeffitsienti qo‘yiladi:

koeffitsient
$H_2 + O_2 = 2H_2O.$
indeks

Bunda tenglamaning chap va o‘ng tomonida kislorod atomlari soni tenglashadi, lekin o‘ng tomonda vodorod atomlari 4 ta, chap tomonda esa 2 ta bo‘lib qoladi. Vodorod moddasi oldiga 2 koeffitsienti qo‘yilsa, vodorod atomlari soni teng bo‘ladi va reaksiya tenglamasidagi «=» belgisi o‘z ma’nosiga mos keladi:

$2H_2 + O_2 = 2H_2O.$

Tenglamaning chap va o‘ng tomonidagi atomlar soni tenglashdi va to‘g‘ri yozildi. Bu tenglama «ikki ash ikki plus o ikki teng ikki ash ikki o» tarzida o‘qiladi.

- **Kimyoviy tenglama, bu kimyoviy reaksiyalarning kimyoviy formulalar yordamida ifodalanishidir.**
- **Zarurat tug‘ilsa, koeffitsientlar yordamida tenglama tenglab olinadi.**



Tayanch iboralar: kimyoviy reaksiya, kimyoviy o‘zgarishlar, fizik o‘zgarishlar, rang, hid, cho‘kma, gaz, qizdirish.



Savol va topshiriqlar:

1. Kimyoviy reaksiyaning borishida sodir bo‘ladigan belgilarni ko‘rsating va misollar keltiring.
2. Kimyoviy reaksiyalarning amalga oshishi va tez borishiga imkon beradigan shartlarni ko‘rsating.

3. Mis yoki bronzadan yasalgan buyum uzoq yillar ochiq havoda tursa, qorayib yoki ko‘karib ketadi. Shu hodisani izohlab bering.
4. Ohaktosh ($CaCO_3$) parchalanganda kalsiy oksid (CaO) va karbonat angidrid (CO_2) hosil bo‘ladi. Shu reaksiya tenglamasini yozing.
5. Quyida yozilgan kimyoviy reaksiya tenglamalarini koeffitsientlar qo‘yib tenglang:

$Mg + O_2 = MgO$ $\qquad$ $HgO = Hg + O_2$

$Fe + Cl_2 = FeCl_3$ $\qquad$ $Na + Cl_2 = NaCl$

13-§. TARKIBNING DOIMIYLIK QONUNI

Buyuk mutafakkir Abu Ali ibn Sino «Tib qonunlari» asarida sodda va murakkab dorilarni ta’riflab, har qanday dorivor vosita ma’lum tarkibga ega bo‘lishini izohlash orqali **tarkibning doimiyligi** haqidagi dastlabki tushunchalarni bayon etgan.

1808-yilda fransuz olimi J.Prust tomonidan taklif etilgan **tarkibning doimiylik qonuni** 1809-yilda ko‘pchilik tomonidan e’tirof etildi.

- **Har qanday kimyoviy sof modda olinish usuli va joyidan qat’i nazar doimiy tarkibga ega bo‘ladi.**

Masalan, suv vodorod va kisloroddan tashkil topgan (sifat tarkibi). Suvda vodorodning massa ulushi 11,11% ni, kislorodning massa ulushi 88,89% ni tashkil qiladi (miqdoriy tarkib). Suvni turli usullar yordamida olish mumkin. Qanday usul bilan olinishidan qat’i nazar toza suv bir xil tarkibga va bir xil xossaga ega bo‘ladi.

Vodorod peroksid — H_2O_2 suv kabi sifat tarkibiga ega bo‘lsa-da, suvdan miqdoriy tarkibi bilan farqlanadi. Vodorod peroksidda vodorodning massa ulushi 5,88% ni, kislorodning massa ulushi 94,12% ni tashkil qiladi. Vodorod peroksid suvdan keskin farqlanuvchi xossaga ega bo‘lgan moddadir.

- **Modda tarkibidagi atomlarning miqdor o‘zgarishlari sifat o‘zgarishlariga olib keladi.**
- **Miqdor va sifat doimo bog‘liqlikda bo‘ladi.**

Ingliz olimi Dalton «Birikmalar bir elementning ma’lum sondagi atomlari boshqa elementning aniq sondagi atomlari bilan birikishidan hosil bo‘ladi» degan fikr bildirgan (boshqacha qilib aytganda, birikmalar ikki yoki undan ortiq elementlarning aniq sondagi atomlari birikishidan hosil bo‘ladi).

Ko‘p elementlar bir-biri bilan birikkanda, ushbu elementlar massalari nisbati har bir holda bir-biridan farq qiluvchi aniq qiymatga ega bo‘lgan turli birikmalar hosil qiladi. Masalan, uglerod kislorod bilan ikki xil birikma hosil qiladi. Ulardan biri – uglerod (II)-oksid (CO) 42,88% uglerod va 57,12% kislorod tutadi. Ikkinchi birikma – uglerod (IV)-oksidi (CO_2) 27,29% uglerod va 72,71% kislorod tutadi. Shunday birikmalarni o‘rganish jarayonida J.Dalton 1803-yilda **karrali nisbatlar qonunini** kashf qildi.

- **Agar ikki element bir-biri bilan bir necha kimyoviy birikma hosil qilsa, bu birikmalardagi bir element massasiga to‘g‘ri keluvchi boshqa element massalari o‘zaro kichik butun sonlar nisbatida bo‘ladi.**

Bu qonun elementlarning birikmalar tarkibiga aniq miqdorlarda kirishini bevosita tasdiqlaydi.

Uglerod (II)-oksidi va uglerod (IV)-oksidi hosil bo‘lishida uglerodning bir xil massasi miqdori bilan birikuvchi kislorod massasi miqdorini hisoblab ko‘raylik. Buning uchun ikkala birikmadagi uglerod va kislorod miqdorini ko‘rsatuvchi kattaliklarni bir-biriga bo‘lib ko‘ramiz.

4-jadval

Uglerod (II)-oksidi va uglerod (IV)-oksidining tarkibiy massa birliklari

Birikma	Miqdor, massa ulush %		Uglerodning bir massa birligiga to‘g‘ri keladigan kislorod massa birliklari soni (O:C)
	C	O	
CO	42,86	57,14	1,33 (1)
CO_2	27,27	72,73	2,66 (2)



Tayanch iboralar: tarkibning doimiylik qonuni, karrali nisbatlar qonuni, massa ulushi, miqdor o‘zgarishlar, sifat o‘zgarishlar.



Savol va topshiriqlar:

1. Tarkibning doimiyligini qanday tushunish mumkin?
2. Suvning sifat va miqdoriy tarkibi qanday?
3. FeO va Fe_2O_3 lar tarkibidagi elementlarning massa ulushlarini aniqlang. Temirning massa ulushi qaysi birikmada ko‘p?

14-§. MASSANING SAQLANISH QONUNI

● **Tabiatdagi har qanday o‘zgarishlar izsiz yo‘qolmaydi.**

Juda ko‘plab kimyoviy reaksiyalarning amalga oshish shart-sharoitlari o‘rganilganda reaksiyaga kirishayotgan moddalar massasi reaksiya mahsulotlari massasiga miqdoran teng bo‘lishi aniqlangan.

Bu kabi hodisalarni ulug‘ ajdodlarimiz Abu Rayhon Beruniy, Abu Ali ibn Sino va boshqa mutafakkirlar tajribaxonalarida og‘zi payvandlangan idishlarda olib borgan qizdirish ishlarida kuzatishgan.

1748–1760-yillarda rus olimi M.V.Lomonosov ham og‘zi payvandlangan kolba – retortada tajriba olib borib, bu hodisani izohlashga harakat qilgan. 1772–1789-yillarda fransuz olimi A.Lavuazye ham yopiq idishda olib borilgan tajribalarda umumiy massa o‘zgarmasligini kuzatgan va bu o‘ziga xos yangilik – yangi qonun ekanligini tushunib yetgan. Shunday qilib, tabiatning asosiy qonunlaridan biri – massaning saqlanish qonuni ochilgan.

● **Kimyoviy reaksiyaga kirishayotgan moddalarning umumiy massasi reaksiya mahsulotlarining umumiy massasiga teng.**

A.Lavuazye bu qonun asosida muhim xulosa chiqarib, reaksiyada qatnashayotgan har bir element atomi massasi reaksiya davomida o‘zgarmasligini ta’kidlagan. Bu esa kimyoviy reaksiyada bir element atomining boshqa element atomiga aylanib ketmasligini bildiradi.

Kimyoviy reaksiyalarda atomlar yo‘qolib ketmaydi, yo‘qdan bor bo‘lmaydi, atomlarning umumiy soni o‘zgarmaydi. Har bir atom massasi kimyoviy reaksiyalarda o‘zgarishsiz qoladi. Shuning uchun moddalarning umumiy massasi ham o‘zgarmasdan qoladi.

Bu qonun tabiatning eng muhim qonunlaridan biri bo‘lib hisoblanadi.

Ushbu qonun biz tabiatda iste’molchi emas, o‘zgartiruvchi ekanligimizni ko‘rsatadi. Yer qa’ridan temir rudalari qazib olinib, zaruriy buyumlar tayyorlanganda sayyoramizdagi temir atomlari soni kamaymaydi, balki bir ko‘rinishdan boshqa ko‘rinishga o‘tadi. Masalan, temirdan yasalgan buyumlar zanglaydi, natijada sarflangan temirning 50% ini ham qaytarib olish imkoni bo‘lmaydi. Albatta, zarur energiya sarf qilib, har qanday kimyoviy o‘zgarishni amalga oshirish mumkin.

$$\frac{Fe}{56} + \frac{S}{32} = \frac{FeS}{88}$$

reaksiya uchun olindi – 88 g (56+32).
reaksiya natijasida hosil bo‘ldi – 88 *g*.

Massaning saqlanish qonunidan tabiatning quyidagi qonuni kelib chiqadi:

● **Moddalar yo‘qdan bor bo‘lmaydi, bordan yo‘q bo‘lmaydi, faqat bir turdan ikkinchisiga o‘zgaradi.**





Tayanch iboralar: kolba, massaning saqlanish qonuni, materiya, moddiy resurs, energiya.

Savol va topshiriqlar:

1. Massaning saqlanish qonunini tushuntiring.
2. 50 *g* ohaktosh – $CaCO_3$ parchalanganda 28 *g* qattiq qoldiq – CaO olindi. 22 *g* massa qayerga yo‘qoldi? Bu hodisani izohlang.
3. Kimyoviy reaksiyalarda atomlar soni o‘zgaradimi?
4. Kimyoviy reaksiyalarda bir element boshqasiga aylanadimi?

15-§. AVOGADRO QONUNI. MOLAR HAJM

Ma’lum miqdordagi gazning hajmi doimiy kattalik emas, u harorat (*t*) hamda bosim (*P*) o‘zgarishi bilan o‘zgarib turadi.

1811-yilda Italiyaning Turin universiteti professori A.Avogadro gazlar bilan bog‘liq hodisalarni o‘rganish jarayonida quyidagi xulosaga keldi:

● **Bir xil sharoitda o‘zaro teng hajmdagi turli xildagi gazlarda molekulalar soni teng bo‘ladi.**

Keyinchalik o‘tkazilgan tajribalar bu xulosani tasdiqladi va bu qonun *Avogadro qonuni* deb atala boshlandi.

Avogadro oddiy moddalarning gaz holidagi molekulalari ikkita atomdan tashkil topganligini aniqladi (H_2, O_2, N_2, F_2, Cl_2).

Avogadro qonuni gazlar uchun xos bo‘lib, qattiq va suyuq moddalar bu qonunga bo‘ysunmaydi. Chunki, kichik bosimlarda gazlarda molekulalar orasidagi masofa ularning o‘z o‘lchamidan minglab marotaba katta. Gazning hajmi molekulalar soni va molekulalararo masofaga bog‘liqdir. Molekulalarning o‘lchamlari esa ahamiyatga ega emas. Bir xil bosim va bir xil haroratda turli gazlardagi molekulalar orasidagi masofa deyarli bir xil. Shunday qilib, *bir xil sharoitda turli gazlarning bir xil miqdordagi molekulalari bir xil hajmni egallaydi.*

Suyuq va qattiq moddalarning hajmi molekulalararo masofa kichikligi uchun nafaqat molekulalar soni, balki ularning o‘lchamiga ham bog‘liqdir.

O‘ta quyi harorat yoki yuqori bosimda gazlar suyuqlik holatiga o‘xshab, molekulalararo masofa ularning molekulalari o‘lchamlariga yaqinlashib qolganligi uchun Avogadro qonuni kuchga ega bo‘lmaydi.

Oldingi darslardan ma’lumki (10-§ ga qarang), har qanday moddaning bir moli $6{,}02\cdot10^{23}$ ta zarra (molekula, atom, ion) tutadi. Demak, Avogadro qonuniga ko‘ra $6{,}02\cdot10^{23}$ ta zarra tutgan har qanday gaz bir xil sharoitda bir xil hajmni egallaydi.

Normal sharoitda (0°C harorat, 101,325 *kPa* bosim) ba’zi gazlarning $6{,}02\cdot10^{23}$ ta zarrasi egallaydigan hajmni hisoblab ko‘raylik. Buning uchun gazning molar massasi – M ni uning zichligi (normal sharoitda 1 m^3 gazning kg lardagi massasi) – ρ ga bo‘linadi: $V_m = M/\rho$.

5-jadval

Ba’zi gazlarning molar massasi va zichligi, molar hajmi

Gaz	Formulasi	M, kg/mol	ρ, kg/m^3	V_m, m^3
Vodorod	H_2	0,002016	0,09	0,0224
Kislorod	O_2	0,032	1,428	0,0224
Uglerod (II)-oksid	CO	0,028	1,25	0,0224

Demak, har qanday gazning $6{,}02\cdot10^{23}$ ta zarrasi (1 *moli*) normal sharoitda 0,0224 m^3 yoki 22,4 *l* hajmni egallaydi.

- **Modda hajmining modda miqdoriga nisbati shu moddaning molar hajmi V_m deb ataladi va u: $V_m = V/n$ formula bilan ifodalanadi.**

Ushbu formuladan foydalanib, $n = V/V_m$, $V = nV_m$ formulalarni keltirib chiqarishimiz mumkin. Agar gazning massasi berilgan bo‘lsa, $V = m \cdot V_m / M$ formuladan foydalanib uning hajmi topiladi.

Gazning molar hajmi m^3/mol yoki l/mol da ifodalanadi.

Normal sharoitda suyuq va qattiq moddalarning $6{,}02\cdot10^{23}$ ta molekulalari zichliklariga mos holda turli hajmni egallaydi. Masalan, suyuq holatdagi suvning $6{,}02\cdot10^{23}$ ta molekulasi yoki 1 *moli* 0,018 *l* hajmni egallaydi (suvning 4°C dagi zichligi 1 *g/ml*).



Tayanch iboralar: Avogadro qonuni, gaz hajmi, normal sharoit, molar hajm, zichlik.



Savol va topshiriqlar:

1. 11 g uglerod (IV)-oksidining n.sh.dagi hajmini, modda miqdorini, molekulalar sonini va atomlarning umumiy sonini hisoblang.
2. 0,2 *mol* azot, 1,5 *mol* kislorod va 0,3 *mol* vodorod gazlarining aralashmasida nechta molekula bor va ushbu aralashma normal sharoitda qanday hajmni egallaydi?
3. Suv normal sharoitda bug‘lansa, uning hajmi necha marta ortadi?
4. Quyidagi jadvalni to‘ldiring.

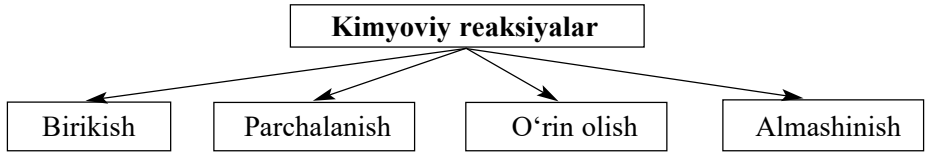
Gazning nomi	Formulasi	M, *g/mol*	ρ, *g/ml*	V_m, *ml*
Karbonat angidrid	CO_2			
Azot	N_2			
Vodorod sulfid	H_2S			

16-§. KIMYOVIY REAKSIYA TURLARI. KIMYOVIY ENERGIYA

12-§ da kimyoviy reaksiyalar haqida to‘xtalib o‘tgan edik. Tabiatda sodir bo‘ladigan yoki kimyoviy sanoatda, kimyo laboratoriyalarda amalga oshiriladigan kimyoviy reaksiyalar turli xil belgilar asosida farqlanadi.

Kimyoviy reaksiya uchun olingan boshlang‘ich va reaksiya natijasida hosil bo‘lgan moddalar soni hamda tarkibiga asoslanib, kimyoviy reaksiyalarni asosiy turlarga ajratib olishimiz mumkin.

- **Kimyoviy reaksiyalar reaksiyaga kirishayotgan dastlabki moddalar (reagentlar) va reaksiya mahsulotlari sonining o‘zgarishiga qarab sinflanadi.**



1. *Birikish reaksiyalarida* ikki yoki undan ortiq moddadan bitta yangi modda olinadi: $A + B + ... = C$;

$2H_2 + O_2 = 2H_2O$; $CaO + CO_2 = CaCO_3$; $2Cu + O_2 = 2CuO$.

2. *Parchalanish reaksiyalarida* bitta moddadan bir necha yangi moddalar hosil bo‘ladi: $C = A + B + ...$;

$2H_2O = 2H_2 + O_2$; $CaCO_3 = CaO + CO_2$.

3. *O‘rin olish reaksiyalarida* oddiy modda murakkab moddaning tarkibiy qismi o‘rnini oladi, natijada yangi oddiy va murakkab moddalar hosil bo‘ladi: C + AB = CB + A;

$Zn + 2HCl = ZnCl_2 + H_2$; $Fe + CuSO_4 = FeSO_4 + Cu$.

4. *Almashinish reaksiyalarida* murakkab moddalarning tarkibiy qismlari o‘zaro o‘rin almashadi: AB + CD = AD + CB;

$NaOH + HCl = NaCl + H_2O$; $BaCl_2 + Na_2SO_4 = BaSO_4 + 2NaCl$.

- **Kimyoviy reaksiyalarda ajralib chiqadigan energiya kimyoviy energiya deb ataladi.**

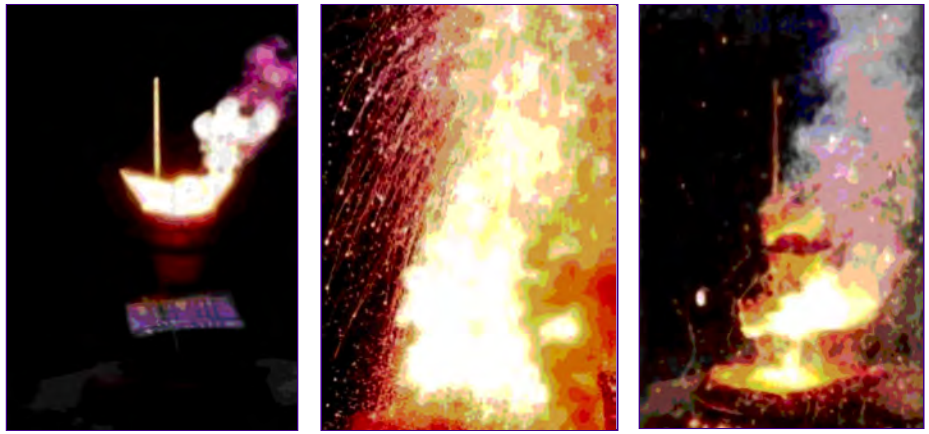
Kimyoviy energiyani issiqlik, nur, mexanik, elektr energiyasiga aylantirish mumkin. Ko‘pincha kimyoviy energiya issiqlik energiyasiga va aksincha issiqlik energiyasi kimyoviy energiyaga aylanadi.

- **Kimyoviy reaksiyada ajraladigan yoki yutiladigan energiya miqdori reaksiyaning issiqlik miqdori (Q) deb ataladi.**

Reaksiyaning issiqlik miqdori hosil bo‘layotgan va uzilayotgan bog‘lar energiyasi farqi bilan aniqlanadi va kilojoullarda (kJ) ifodalanadi.

Kimyoviy reaksiyalar davomida issiqlik (energiya) chiqishi yoki yutilishiga qarab ham **ekzotermik** va **endotermik** reaksiyalarni farqlash mumkin.

- **Issiqlik (energiya) chiqishi bilan boradigan reaksiyalar ekzotermik (ekzo – tashqari) reaksiyalar deb ataladi** (18-rasm).



18-rasm. Ekzotermik reaksiya.

Bu reaksiyalarda issiqlik miqdori «+» (plus) ishora bilan ko‘rsatiladi:

$Fe + S = FeS + 96$ kJ; $S + O_2 = SO_2 + 297$ kJ.

$H_2 + 1/2\ O_2 = H_2O + 285{,}83$ kJ $C + O_2 = CO_2 + 393$ kJ.

- **Issiqlik (energiya) yutilishi bilan boradigan reaksiyalar endotermik (endo – ichkari) reaksiyalar deb ataladi.**

Bu reaksiyalarda issiqlik miqdori «–» (minus) ishora bilan ko‘rsatiladi:

$N_2 + O_2 = 2NO - 181$ kJ; $3O_2 = 2O_3 - 289$ kJ.



Tayanch iboralar: birikish, parchalanish, o‘rin olish, almashinish reaksiyasi, kimyoviy energiya, issiqlik energiyasi, issiqlik miqdori, ekzotermik reaksiya, endotermik reaksiya.



Savol va topshiriqlar:

1. Kimyoviy reaksiyalarning har bir turiga misollar keltiring.
2. Quyidagi kimyoviy reaksiyalarning sxemalarini tenglang va har birini kimyoviy reaksiyalarning qaysi turiga kirishini aniqlang:

1) $P + O_2 \rightarrow P_2O_5$
2) $CuSO_4 + Fe \rightarrow FeSO_4 + Cu$
3) $Na_2SiO_3 + H_2SO_4 \rightarrow Na_2SO_4 + H_2SiO_3$
4) $H_2O_2 \rightarrow H_2O + O_2$
5) $N_2 + H_2 \rightarrow NH_3$
6) $Mg + O_2 \rightarrow MgO$
7) $HgO \rightarrow Hg + O_2$
8) $Al + O_2 \rightarrow Al_2O_3$

I BOBGA DOIR MASALALAR YECHISH

Moddalarning nisbiy molekular massasini va modda miqdorini hisoblash

Moddaning nisbiy molekular massasini (M_r) hisoblash uchun, molekuladagi har bir element atomlari sonini hisobga olgan holda ularning nisbiy atom massalarini qo‘shish kerak.

Masalan: H_3PO_4 ning nisbiy molekular massasini hisoblang.

Vodorod, fosfor va kislorod atomlarining nisbiy atom massalarini bilgan holda H_3PO_4 ning nisbiy molekular massasini hisoblab topamiz:

$A_r(H) = 1$; $A_r(P) = 31$; $A_r(O) = 16$; $M_r(H_3PO_4) = 1 \cdot 3 + 31 \cdot 1 + 16 \cdot 4 = 98$.

Mustaqil yechish uchun masalalar

1. Quyidagi moddalarning nisbiy molekular massalarini hisoblang:
a) Fe_2O_3; b) Fe_3O_4; d) $CaCO_3$; e) Na_2SO_4.
2. 19,6 gramm sulfat kislotaning modda miqdorini hisoblang.

Murakkab moddalar tarkibidagi elementlarning massa ulushini hisoblash

Modda tarkibidagi elementlarning massa ulushlari o‘nli kasrlarda, asosan (%) foizlarda ifodalanadi.

O‘simliklarning yashil barglarida sodir bo‘ladigan fotosintez jarayonida ishtirok etuvchi karbonat angidrid CO_2 dagi uglerod va kislorodning massa ulushlarini hisoblang.

Yechish:

CO_2 ning nisbiy molekular massasini hisoblaymiz:

$M_r(CO_2) = 12 \cdot 1 + 16 \cdot 2 = 44$.

CO_2 dagi O ning massa ulushini topamiz:

$$w(O) = \frac{A_r(O)\,n}{M_r(CO_2)} = \frac{2 \cdot 16}{44} = \frac{32}{44} = 0{,}73 \text{ yoki } 73\%.$$

CO_2 dagi C ning massa ulushini topamiz:

$$w(C) = \frac{A_r(C)}{M_r(CO_2)} = \frac{12}{44} = 0{,}27 \text{ yoki } 27\%.$$

Javob: 73% O va 27% C.

Mustaqil yechish uchun masalalar

1. Quyidagi birikmalar tarkibidagi elementlarning har birini massa ulushlarini hisoblang:
a) FeO; b) P_2O_5; d) Na_2CO_3; e) $Al_2(SO_4)_3$.
2. «Farg‘onaazot» korxonasida mineral o‘g‘it NH_4NO_3 ishlab chiqariladi. Shu o‘g‘it tarkibida necha foiz azot bor?
3. Quyidagi mineral o‘g‘itlarning qaysi birida azotning % foiz ulushi ko‘p: $NaNO_3$; KNO_3?
4. a) 0,2 *mol;* b) 0,5 *mol* modda miqdoridagi fosfor (V)-oksidi (P_2O_5)da nechta molekula bo‘ladi? Fosfor (V)-oksidi tarkibida necha foiz fosfor bo‘ladi?

Modda tarkibidagi elementlarning miqdoriy nisbatlari aniq bo‘lganda modda formulasini topish

1. Tarkibida 50% S va 50% O bo‘lgan birikmaning formulasini toping.

Yechish:

Masala shartidan ma’lumki, birikma tarkibida S va O atomlari bor. U holda birikmaning taxminiy formulasi S_xO_y bo‘ladi, bu yerdan *x* va *y* ni topish uchun har bir atom % ulushini o‘sha atomning nisbiy atom massasiga bo‘lib, atomlarning nisbati aniqlanadi:

$$x = \frac{50}{32} = 1{,}5625; \qquad y = \frac{50}{16} = 3{,}125;$$

$1{,}5625 : 3{,}125 = 1 : 2$. Demak, birikma formulasi SO_2.

2. Tarkibida 2,4% H, 39,1% S va 58,5% O bo‘lgan birikmaning formulasini toping.

Yechish:

Birikma tarkibida H, S va O atomlari borligi ma’lum bo‘lsa, birikmaning taxminiy formulasi $H_xS_yO_z$ bo‘ladi, bu yerdan *x, y* va *z* ni topish uchun har bir atom % ulushini o‘sha atomning nisbiy atom massasiga bo‘lib, atomlarning nisbati topiladi:

$$x = \frac{2{,}4}{1} = 2{,}4; \qquad y = \frac{39{,}1}{32} = 1{,}221875; \quad z = \frac{58{,}5}{16} = 3{,}65625;$$

$2{,}4 : 1{,}221875 : 3{,}65625 = 2 : 1 : 3$. Demak, birikma formulasi H_2SO_3.

Mustaqil yechish uchun masalalar

1. Kimyoviy formulasi quyidagicha bo‘lgan birikmalarning nisbiy molekular massasini hisoblab toping:
a) Al_2O_3; b) H_2CO_3; d) KNO_3; e) $Ca_3(PO_4)_2$.
2. Pirit FeS_2 tarkibidagi elementlarning massa ulushlarini hisoblang.
3. Misning massa ulushi quyidagi birikmalarning qaysi birida ko‘p: Cu_2O, CuO.
4. Tarkibi quyidagicha bo‘lgan birikmaning formulasini aniqlang:
K– 39,7%, Mn – 27,9%, O – 32,4%.
5. Tarkibida 56,4% fosfor bo‘lgan, fosforning kislorodli birikmasining formulasini toping.